



MOCK TEST

(Academic Session : 2023-2024)

NEET(UG)

01

परीक्षा पुस्तिका संकेत

Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 52 pages.

MT1

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णानुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है:
 - अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 - अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे।

परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and the Test Booklet contains 200 multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50 questions in each subject are divided into two Sections (A and B) as per details given below :
 - Section A shall consist of 35 (Thirty-five) Questions in each subject (Question Nos - 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
 - Section B shall consist of 15 (Fifteen) questions in each subject (Question Nos - 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to attempt any 10 (Ten) questions out of 15 (Fifteen) in each subject.

Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures

: शब्दों में

: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature :

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2024

Topic : FULL SYLLABUS

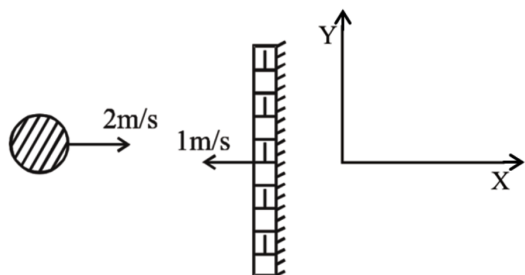
अनुभाग-A (भौतिकी)

SECTION-A (PHYSICS)

- कथन :-** नाभिकीय संयंत्र में मंदक के लिए प्रयुक्त सामान्य जल की तुलना में भारी जल को वरीयता दी जाती है।
कारण :- भारी जल द्वारा (न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए) न्यूट्रॉन के अवशोषण की प्रायिकता सामान्य जल से न्यून होती है।
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।
- निम्न में से कौनसा समुच्चय मात्रकों के किसी भी निकाय में मूलभूत राशियों की सूची में नहीं आ सकता है?
(a) लम्बाई, द्रव्यमान एवं वेग
(b) दाब, घनत्व एवं वेग
(c) बल, वेग एवं समय
(d) बल, संवेग एवं समय
(1) a तथा c (2) b तथा d
(3) केवल d (4) केवल a
- एक वस्तु विरामावस्था से प्रारम्भ करके 2 m/s^2 त्वरण के साथ 10 s तक चलती है, फिर यह नियत चाल के साथ अगले 30 s तक चलती है फिर स्थिर अवस्था में आने तक 4 m/s^2 से अवमन्दित होती है। वस्तु द्वारा तय की गयी दूरी है :
(1) 750 m (2) 850 m
(3) 600 m (4) इनमें से कोई नहीं
- एक 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को धरातल से 20 m/s से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वह वस्तु धरातल पर पुनः 16 m/s के वेग से पहुँचती है, तो वायु प्रतिरोध द्वारा पूरी यात्रा में किया गया कार्य ज्ञात करें।
(1) -144 J (2) -72 J
(3) -70 J (4) 256 J

- Assertion :-** Heavy water is preferred over ordinary water as moderator in reactors
Reason :- Heavy water, used for slowing down the neutrons, has lesser absorption probability of neutrons than ordinary water.
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
(3) Assertion is True but the Reason is False.
(4) Both Assertion & Reason are False.
- Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any newly proposed system of units?
(a) length, mass and velocity
(b) pressure, density and velocity
(c) force, velocity and time
(d) force, momentum and time
(1) a and c (2) b and d
(3) only d (4) only a
- A body starts from rest with a uniform acceleration of 2 m/s^2 for 10 s then, it moves with constant speed for 30 s, then decelerates by 4 m/s^2 to become at rest. The distance covered by the body :
(1) 750 m (2) 850 m
(3) 600 m (4) None of these
- A body of mass 1 kg is thrown vertically upwards with 20 m/s. If it again reaches ground with a speed of 16 m/s then find work done by Air resistance in whole journey.
(1) -144 J (2) -72 J
(3) -70 J (4) 256 J

5. एक गेंद 2 m/s के वेग से एक भारी दीवार की तरफ गति कर रही है जो कि गेंद की तरफ 1 m/s के वेग से गति कर रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। टक्कर को प्रत्यास्थ मानते हुए, टक्कर के तुरन्त पश्चात् गेंद का वेग है :-



- (1) $4\hat{i} \text{ m/s}$ (2) $2\hat{i} \text{ m/s}$
 (3) $-4\hat{i} \text{ m/s}$ (4) $-2\hat{i} \text{ m/s}$
6. एक भारहीन धागा 30 न्यूटन तक के तनाव को सह सकता है। इसमें एक 0.5 किग्रा के पत्थर को बाँधकर 2m त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं। यदि $g = 10 \text{ मी/से}^2$ है, तब पत्थर का अधिकतम कोणीय वेग होगा :

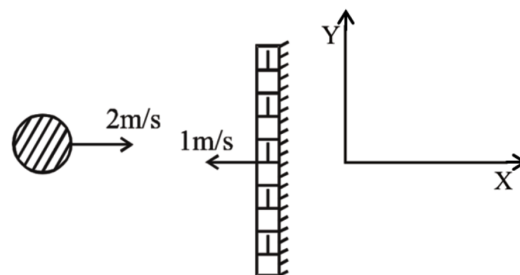
- (1) 5 rad/s (2) $\sqrt{30} \text{ rad/s}$
 (3) $\sqrt{60} \text{ rad/s}$ (4) 10 rad/s
7. एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यदि इसकी त्रिज्या किसी संचार उपग्रह की त्रिज्या की एक चौथाई हो तो उपग्रह का आवर्तकाल होगा - (संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 hr है)

- (1) 3 hr (2) 6 hr
 (3) 4 days (4) 72 days
8. दो समान लम्बाई तथा समान पदार्थ के तार, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात $1 : 2$ है, को असमान बलों द्वारा खींचा जाता है, जिसके द्वारा दोनों में उत्पन्न होने वाली विकृति (वृद्धि) समान है। बलों का अनुपात होगा:-

- (1) $1 : 1$ (2) $1 : 2$ (3) $1 : 3$ (4) $1 : 4$
9. 2 mm त्रिज्या की आठ एकसमान पानी की बूंदें हवा में 8 cm s^{-1} के सीमान्त वेग से गिर रही हैं। यदि ये सभी मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद का सीमान्त वेग होगा :

- (1) 32 cm s^{-1} (2) 30 cm s^{-1}
 (3) 28 cm s^{-1} (4) 24 cm s^{-1}

5. A ball is moving with velocity 2 m/s towards a heavy wall moving towards the ball with speed 1 m/s as shown in figure. Assuming collision to be elastic, the velocity of ball immediately after collision is :-



- (1) $4\hat{i} \text{ m/s}$ (2) $2\hat{i} \text{ m/s}$
 (3) $-4\hat{i} \text{ m/s}$ (4) $-2\hat{i} \text{ m/s}$
6. A weightless thread can support tension upto 30 N . A stone of mass 0.5 kg is tied to it and is revolved in a circular path of radius 2m in a vertical plane. If $g = 10 \text{ ms}^{-2}$, then the maximum angular velocity of the stone will be:

- (1) 5 rad/s (2) $\sqrt{30} \text{ rad/s}$
 (3) $\sqrt{60} \text{ rad/s}$ (4) 10 rad/s
7. An earth satellite is revolving around earth in an orbit whose radius is one-fourth of the radius of orbit of a communication satellite. Time period of revolution is : (Time period of communication satellite is 24 hr)

- (1) 3 hr (2) 6 hr
 (3) 4 days (4) 72 days
8. Two wires of same length and material but radii in ratio of $1 : 2$ are stretched by unequal forces, to produce equal elongation. The ratio of two forces will be :-

- (1) $1 : 1$ (2) $1 : 2$ (3) $1 : 3$ (4) $1 : 4$
9. Eight identical drops of water, each of radius 2 mm are falling through air at a terminal velocity of 8 cm s^{-1} . If they coalesce to form a single drop, then the terminal velocity of combined drop will be :

- (1) 32 cm s^{-1} (2) 30 cm s^{-1}
 (3) 28 cm s^{-1} (4) 24 cm s^{-1}

10. -10°C की 1 किग्रा बर्फ को 30°C के 4.4 kg पानी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का अन्तिम ताप होगा :
(बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा = 2100 J/kg-k)

- (1) 2.3°C (2) 4.4°C
(3) 5.3°C (4) 8.7°C

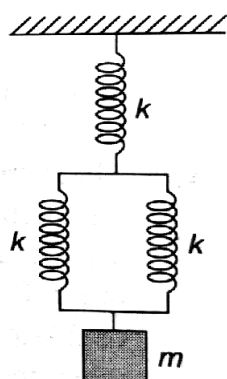
11. एक ही धातु की बनी एवं समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़ों की लम्बाइयाँ क्रमशः 0.6m तथा 0.8 m है। प्रथम छड़ के सिरों का ताप 90°C तथा 60°C एवं द्वितीय छड़ के सिरों का ताप 150 तथा 110°C है। किस छड़ में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी

- (1) प्रथम में
(2) द्वितीय में
(3) दोनों में समान
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

12. एक पात्र, जिसमें 27°C ताप पर 1 मोल गैस एकत्रित है, में एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है, जोकि पात्र में 1 वायुमण्डलीय नियत दाब को बनाए रखता है। गैस को 127°C ताप होने तक ऊष्मा दी जाती है, तब गैस द्वारा किया गया कार्य होगा :-

- (1) 703 J (2) 831 J
(3) 121 J (4) 2035 J

13. यदि m द्रव्यमान को विस्थापित किया जाये तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिए?



- (1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$ (4) $\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$

10. 1 kg of ice at -10°C is mixed with 4.4 kg of water at 30°C . The final temperature of mixture is.
(specific heat of ice = 2100 J/kg-k)

- (1) 2.3°C (2) 4.4°C
(3) 5.3°C (4) 8.7°C

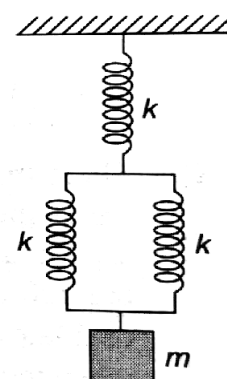
11. The length of the two rods made up of the same metal and having the same area of cross-section are 0.6m and 0.8 m respectively. The temperature between the ends of first rod is 90°C and 60°C and that for the second rod is 150 and 110°C . For which rod the rate of conduction will be greater :

- (1) First
(2) Second
(3) Same for both
(4) None of the above

12. A container having 1 mol of a gas at a temperature 27°C has movable piston which maintains constant pressure of 1 atm in container. Heat is supplied to the gas until temperature becomes 127°C . The work done by the gas is :-

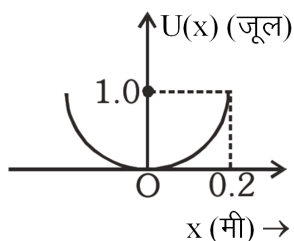
- (1) 703 J (2) 831 J
(3) 121 J (4) 2035 J

13. What will be time period of the displaced body of mass m ?



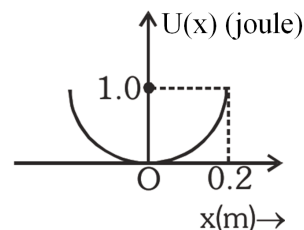
- (1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$ (4) $\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$

14. सरल आवर्त गति करते हुए 4 kg द्रव्यमान के कण की स्थितिज ऊर्जा (U) तथा स्थिति (x) के मध्य आरेख दिया हुआ है। कण के दोलन का आवर्तकाल होगा :-



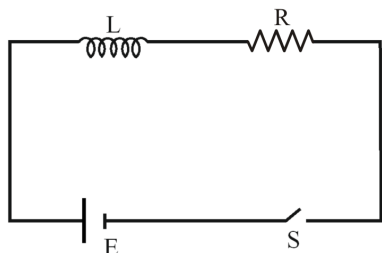
- (1) $\frac{2\pi}{25} s$ (2) $\frac{\pi\sqrt{2}}{5} s$
 (3) $\frac{4\pi}{5} s$ (4) $\frac{2\pi\sqrt{2}}{5} s$
15. 4 cm लम्बा एक विद्युत द्विध्रुव, 10^6 N/C के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष क्षेत्र के साथ 30° का कोण बनाती है। यदि यह $20\sqrt{3} \text{ Nm}$ बल-आघूर्ण अनुभव करता है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है :
- (1) - 10 J (2) - 60 J
 (3) - 30 J (4) - 40 J
16. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवहन वेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ है, की $\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ में गतिशीलता है :
- (1) 2.25×10^{-15} (2) 2.25×10^{15}
 (3) 2.5×10^6 (4) 2.5×10^{-6}
17. दो विद्युत बल्ब प्रत्येक 500 वाट शक्ति व 220 V लाइन पर कार्य करने के लिये बनाये गये हैं, 110 V लाइन में श्रेणीक्रम में जोड़े जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में खर्च शक्ति कितनी होगी?
- (1) 35 watt (2) 31.25 watt
 (3) 30.25 watt (4) 30 watt
18. एक छड़ चुम्बक का ध्रुव सामर्थ्य 4A-m, चुम्बक लम्बाई 8 cm और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 1 cm^2 है, तो चुम्बकन की तीव्रता I का मान होगा :-
- (1) $1 \times 10^4 \text{ A/m}$ (2) $2 \times 10^4 \text{ A/m}$
 (3) $3 \times 10^4 \text{ A/m}$ (4) $4 \times 10^4 \text{ A/m}$

14. A particle of mass 4 kg moves simple harmonically such that its PE (U) varies with position x, as shown. The period of oscillations of particle is :-

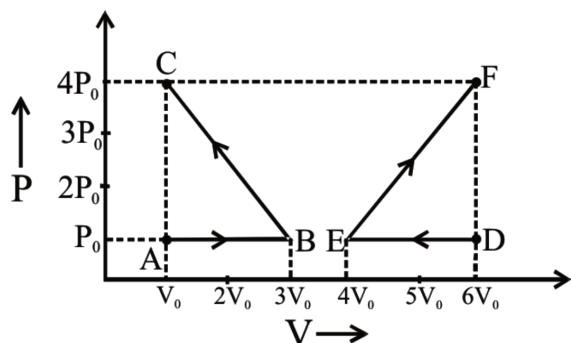


- (1) $\frac{2\pi}{25} s$ (2) $\frac{\pi\sqrt{2}}{5} s$
 (3) $\frac{4\pi}{5} s$ (4) $\frac{2\pi\sqrt{2}}{5} s$
15. An electric dipole of length 4 cm is placed with its axis making an angle of 30° with a uniform electric field 10^6 N/C . If it experiences a torque of $20\sqrt{3} \text{ Nm}$, then potential energy of the dipole :
- (1) - 10 J (2) - 60 J
 (3) - 30 J (4) - 40 J
16. A charged particle having drift velocity of $7.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ in an electric field of intensity $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$, has mobility in $\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ of :
- (1) 2.25×10^{-15} (2) 2.25×10^{15}
 (3) 2.5×10^6 (4) 2.5×10^{-6}
17. Two electric bulbs, each designed to operate with a power of 500 watts in 220 volt line, are connected in series with a 110 volt line. What will be the power consumed by each bulb?
- (1) 35 watt (2) 31.25 watt
 (3) 30.25 watt (4) 30 watt
18. Consider a bar magnet having pole strength 4A-m, magnetic length 8 cm and area of cross-section 1 cm^2 . Then the intensity of magnetization I is :-
- (1) $1 \times 10^4 \text{ A/m}$ (2) $2 \times 10^4 \text{ A/m}$
 (3) $3 \times 10^4 \text{ A/m}$ (4) $4 \times 10^4 \text{ A/m}$

19. दिये गये परिपथ में $L = 10H$, $R = 5\Omega$, $E = 15V$ है। $t = 0$ पर स्विच बंद किया जाये तो $t = 2\text{sec}$ पर परिपथ में धारा होगी:

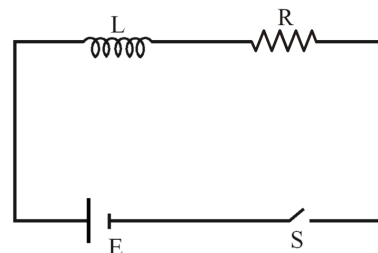


- (1) $3\left(1 - \frac{1}{e}\right) A$ (2) $3\left(1 - \frac{1}{e^2}\right) A$
 (3) $3\left(\frac{1}{e}\right) A$ (4) $3\left(\frac{1}{e^2}\right) A$
20. यदि एक उच्चायी ट्रांसफार्मर में फेरों का अनुपात 6, आवृत्ति 50 Hz, प्राथमिक में विभवान्तर का वर्ग माध्य मूल मान 60 वोल्ट तथा द्वितीयक कुण्डली का प्रतिरोध 500Ω है, तो द्वितीयक कुण्डली में वोल्टता का शिखर मान होगा : (ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है) :-
- (1) $36\sqrt{2}$ (2) $360\sqrt{2}$
 (3) $180\sqrt{2}$ (4) $\frac{180}{\sqrt{2}}$
21. एक पारदर्शक माध्यम के लिये आपेक्षिक पारगम्यता μ_r तथा विद्युतशीलता ϵ_r क्रमशः 1.0 एवं 1.44 हैं। इस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा :-
- (1) $2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ (2) $3 \times 10^8 \text{ m/s}$
 (3) $2.08 \times 10^8 \text{ m/s}$ (4) $4.32 \times 10^8 \text{ m/s}$
22. यदि W_{ABC} प्रक्रम $A \rightarrow B \rightarrow C$ में किया गया कार्य है और W_{DEF} प्रक्रम $D \rightarrow E \rightarrow F$ में चित्रानुसार दिखाया गया कार्य है तब :-

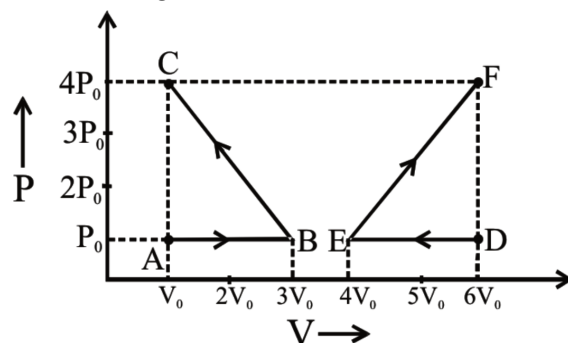


- (1) $|W_{DEF}| > |W_{ABC}|$ (2) $|W_{DEF}| < |W_{ABC}|$
 (3) $W_{DEF} = W_{ABC}$ (4) $W_{DEF} = -W_{ABC}$

19. In the circuit shown in figure $L = 10H$, $R = 5\Omega$, $E = 15V$. The switch S is closed at $t = 0$. At $t = 2s$, the current in the circuit is:

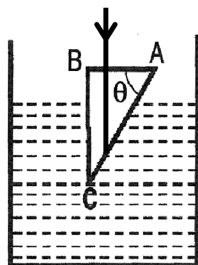


- (1) $3\left(1 - \frac{1}{e}\right) A$ (2) $3\left(1 - \frac{1}{e^2}\right) A$
 (3) $3\left(\frac{1}{e}\right) A$ (4) $3\left(\frac{1}{e^2}\right) A$
20. If a step-up transformer have turn ratio 6, frequency 50Hz, root mean square value of potential difference in primary 60 volt and the resistance of the secondary winding is 500Ω , then the peak value of voltage in secondary winding will be (the efficiency of the transformer is 100%) :-
- (1) $36\sqrt{2}$ (2) $360\sqrt{2}$
 (3) $180\sqrt{2}$ (4) $\frac{180}{\sqrt{2}}$
21. For a transparent medium relative permeability μ_r and permittivity, ϵ_r are 1.0 and 1.44 respectively. The velocity of light in this medium would be :-
- (1) $2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ (2) $3 \times 10^8 \text{ m/s}$
 (3) $2.08 \times 10^8 \text{ m/s}$ (4) $4.32 \times 10^8 \text{ m/s}$
22. If W_{ABC} is the work done in process $A \rightarrow B \rightarrow C$ and W_{DEF} is work done in process $D \rightarrow E \rightarrow F$, as shown in figure then :-

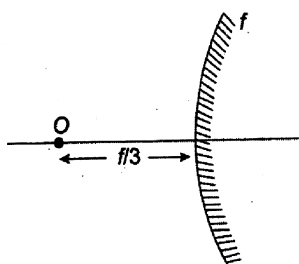


- (1) $|W_{DEF}| > |W_{ABC}|$ (2) $|W_{DEF}| < |W_{ABC}|$
 (3) $W_{DEF} = W_{ABC}$ (4) $W_{DEF} = -W_{ABC}$

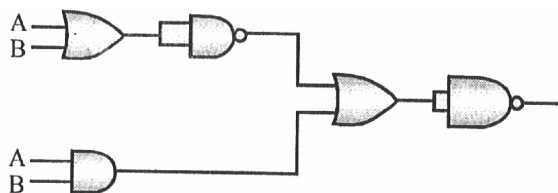
23. 1.5 अपवर्तनांक वाले काँच का प्रिज्म जल ($n = 4/3$) में डूबा है। प्रकाश की एक किरण इसके पृष्ठ AB पर अभिलम्बवत् गिरती है। AC पर पूर्ण परावर्तित होकर यह पृष्ठ BC पर पहुँचेगी, यदि:



- (1) $\sin \theta > 8/9$ (2) $2/3 < \sin \theta < 8/9$
 (3) $\sin \theta > 2/3$ (4) इनमें से कोई नहीं
24. चित्रानुसार एक छोटी रेखीय वस्तु O उत्तल दर्पण (फोकस दूरी f) के मुख्य अक्ष पर स्थित है। अनुप्रस्थ आवर्धन तथा अनुदैर्घ्य आवर्धन का अनुपात क्या होगा:

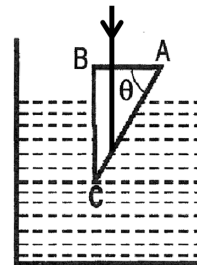


- (1) $4/3$ (2) $3/4$
 (3) 3 (4) 4
25. $6328 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 0.2 mm चौड़ाई की झिरी पर अभिलम्बवत् आपतित होता है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई होगी
- (1) 0.36° (2) 0.18°
 (3) 0.72° (4) 0.09°
26. दिए गए बुलियन परिपथ का निर्गत होगा

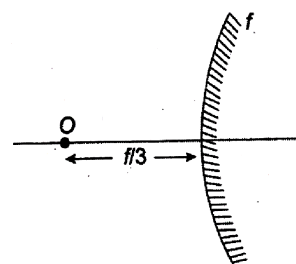


- (1) $\overline{AB}$ (2) $A\overline{B} + \overline{A}B$
 (3) $\overline{AB} + AB$ (4) $A + B + \overline{AB}$

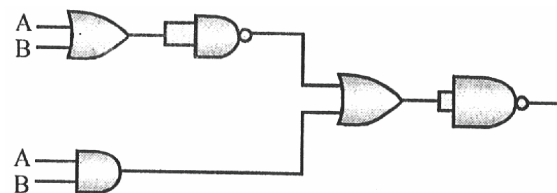
23. A prism ($\mu = 1.5$) is dipped in water ($n = 4/3$). A light ray incident on surface AB perpendicularly as shown. After total internal reflection on AC, it will reach on BC if:



- (1) $\sin \theta > 8/9$ (2) $2/3 < \sin \theta < 8/9$
 (3) $\sin \theta > 2/3$ (4) None of these
24. A short linear object O is placed on the principal axis of convex mirror of focal length f as shown in the figure. The ratio of transverse magnification to longitudinal magnification is:



- (1) $4/3$ (2) $3/4$
 (3) 3 (4) 4
25. The light of wavelength $6328 \text{ \AA}$ is incident on a slit of width 0.2 mm perpendicularly, the angular width of central maxima will be
- (1) 0.36° (2) 0.18°
 (3) 0.72° (4) 0.09°
26. Output for the following Boolean circuit is :



- (1) $\overline{AB}$ (2) $A\overline{B} + \overline{A}B$
 (3) $\overline{AB} + AB$ (4) $A + B + \overline{AB}$

27. किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में क्षेत्र के लम्बवत् α -कण और प्रोटॉन समान त्रिज्या के पथ पर गमन करते हैं। α -कण और प्रोटॉन की संगत डी ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा :-

- (1) 1 (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) 2

28. दो स्रोतों से समान आयाम की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं तथा ये समान दिशा में संचरित होती हैं। इनसे 3 सेकण्ड में 18 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। दूसरे स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिये यदि इनमें से एक स्रोत की आवृत्ति 341 Hz है :

- (1) 329 या 353 Hz (2) 335 या 347 Hz
(3) 338 या 344 Hz (4) 332 या 350 Hz

29. विद्युत पंखे की मोटर का स्व प्रेरकत्व 10 H है। 50 Hz पर अधिकतम शक्ति प्रदान करने हेतु इससे कितनी धारिता का संधारित्र जोड़ा जाना चाहिए-

- (1) $1 \mu\text{F}$ (2) $2 \mu\text{F}$
(3) $4 \mu\text{F}$ (4) $8 \mu\text{F}$

30. $5 \times 10^{-7} \text{ m}$ के एकवर्णीय हरे प्रकाश से 1 mm दूरी पर स्थित दो झिर्रियों को प्रकाशित किया गया है। दो निकटतम दीप्ति व्यतिकरण पट्टियाँ जो 2 m दूर रखे परदे पर बनती हैं, के बीच की दूरी होगी :

- (1) 0.25 mm (2) 0.1 mm
(3) 1.0 mm (4) 0.01 mm

31. **कथन-I:-** नियत वेग से गतिशील दो कण यदि मिलते हैं, तो इनका सापेक्ष वेग दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा।

कथन-II :- सापेक्ष वेग अर्थात् एक कण का वेग जो दूसरे कण से देखा गया है।

- (1) कथन I तथा II दोनों सत्य है।
(2) कथन I तथा II दोनों असत्य है।
(3) कथन I सत्य तथा कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य तथा कथन II सत्य है।

27. The ratio of de-Broglie wavelength of an α -particle to that of a proton being subjected to the same magnetic field so that the radii of their path are equal to each other assuming the field induction vector $\vec{B}$ is perpendicular to the velocity vectors of α -particle and the proton, is -

- (1) 1 (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) 2

28. Two sources produce sound waves of equal amplitudes and travelling along the same direction producing 18 beats in 3 seconds. If one source has a frequency of 341 Hz, the frequency of the other source may be :

- (1) 329 or 353 Hz (2) 335 or 347 Hz
(3) 338 or 344 Hz (4) 332 or 350 Hz

29. The self inductance of the motor of an electric fan is 10 H. In order to impart maximum power at 50 Hz it should be connected to a capacitance of -

- (1) $1 \mu\text{F}$ (2) $2 \mu\text{F}$
(3) $4 \mu\text{F}$ (4) $8 \mu\text{F}$

30. Monochromatic green light of wavelength $5 \times 10^{-7} \text{ m}$ illuminates a pair of slits 1 mm apart. The separation of bright lines on the interference pattern formed on a screen 2 m away is :

- (1) 0.25 mm (2) 0.1 mm
(3) 1.0 mm (4) 0.01 mm

31. **Statement-I :-** If two particles, moving with constant velocities are to meet, the relative velocity must be along the line joining the two particles.

Statement-II :- Relative velocity means velocity of one particle as viewed from the other.

- (1) Statement I and II both are true
(2) Statement I and II both are false
(3) Statement I is true and statement II is false
(4) Statement I is false and statement II is true

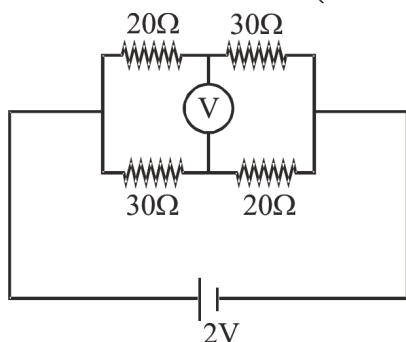
32. m द्रव्यमान का एक कण $3m$ द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के एकसमान गोलीय कोश के केन्द्र पर रखा हुआ है। कोश की सतह पर गुरुत्वाकर्षण विभव है :

- (1) $-\frac{Gm}{R}$
 (2) $-\frac{3Gm}{R}$
 (3) $-\frac{4Gm}{R}$
 (4) $-\frac{2Gm}{R}$

33. एक विशेष दोलनी निकाय में, आयाम $5m$ तथा आवर्तकाल 4 सेकण्ड है। केन्द्र से एक ही ओर $4m$ एवं $3m$ दूर स्थित बिन्दु के बीच से गुजरने में कण को लगा समय होगा-

- (1) $\frac{16}{45}$ सेकण्ड (2) $\frac{7}{45}$ सेकण्ड
 (3) $\frac{8}{45}$ सेकण्ड (4) $\frac{13}{45}$ सेकण्ड

34. चित्र में प्रदर्शित आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा :



- (1) 0.6 V (2) 0 V (3) 0.5 V (4) 0.4 V

35. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 2 cm तथा 6.25 cm है तथा दोनों के बीच की दूरी 15 cm है। यदि अन्तिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करा।

- (1) 20
 (2) 16
 (3) 30
 (4) कोई भी नहीं

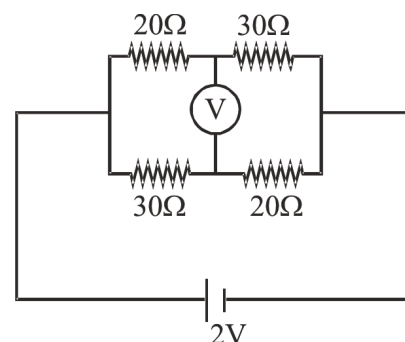
32. A particle of mass m is placed at the centre of a uniform spherical shell of mass $3m$ and radius R . The gravitational potential on the surface of the shell is:-

- (1) $-\frac{Gm}{R}$
 (2) $-\frac{3Gm}{R}$
 (3) $-\frac{4Gm}{R}$
 (4) $-\frac{2Gm}{R}$

33. In a certain oscillatory system, the amplitude $5m$ and time period is 4 second. The minimum time taken by particle for passing between points, which are distance of $4m$ and $3m$ from center and same side, will be :

- (1) $\frac{16}{45}$ sec (2) $\frac{7}{45}$ sec
 (3) $\frac{8}{45}$ sec (4) $\frac{13}{45}$ sec

34. The reading of an ideal voltmeter in the circuit shown is :



- (1) 0.6 V (2) 0 V (3) 0.5 V (4) 0.4 V

35. A compound microscope consist of an objective of focal length 2 cm and an eye piece of focal length 6.25 cm , separated by a distance 15 cm . Find out the magnifying power of microscope when final image formed at the least distance of distinct vision.

- (1) 20
 (2) 16
 (3) 30
 (4) None

अनुभाग-B (भौतिकी)

SECTION-B (PHYSICS)

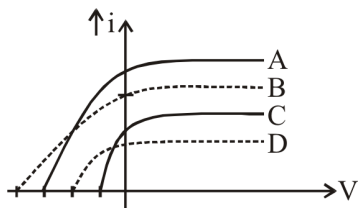
36. एक प्रोटॉन को 2×10^6 m/sec की चाल से x अक्ष से 60° के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। समरूप चुम्बकीय क्षेत्र जिसकी सामर्थ्य 0.104 टेस्ला है y-अक्ष के अनुदिश आरोपित है तो प्रोटॉन का पथ

- (1) 0.2m त्रिज्या का वृत्त तथा $\pi \times 10^{-7}$ sec. आवर्तकाल
- (2) 0.1m त्रिज्या का वृत्त तथा $2\pi \times 10^{-7}$ sec आवर्तकाल
- (3) 0.1m त्रिज्या की हेलिक्स (सर्पिलाकार) तथा $2\pi \times 10^{-7}$ sec आवर्तकाल
- (4) 0.2m त्रिज्या की हेलिक्स (सर्पिलाकार) तथा $4\pi \times 10^{-7}$ sec आवर्तकाल

37. एक टंकी को किसी द्रव द्वारा 2H ऊँचाई तक भरा जाता है तथा धरातल से H ऊँचाई के प्लेटफार्म पर रखा जाता है। धरातल से वह दूरी x ज्ञात कीजिये जहाँ अधिकतम परास R प्राप्त करने के लिये एक छोटा छिद्र किया जाता है :-

- (1) H
- (2) 1.25 H
- (3) 1.5 H
- (4) 2H

38.



उपरोक्त वक्र प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को निरूपित करता है। यदि A, B, C तथा D भिन्न-भिन्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश पुंज को निरूपित करता है तो :

सही कथनों का चयन करें :-

- (a) पुंज B की आवृत्ति सर्वाधिक है
- (b) पुंज C की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है
- (c) फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर पुंज A द्वारा सबसे अधिक होगी
- (d) पुंज B द्वारा उत्सर्जित कुछ इलेक्ट्रॉन का संवेग सबसे अधिक होगा

- (1) केवल a व b
- (2) a, b व c
- (3) a, b, c व d
- (4) केवल a व c

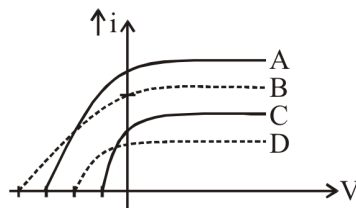
36. A proton is projected with a speed of 2×10^6 m/sec at angle 60° to x-axis. If a uniform magnetic field of 0.104 Tesla is applied along y-axis, the path of proton is

- (1) A circle of radius 0.2m and time period $\pi \times 10^{-7}$ sec.
- (2) A circle of radius 0.1m and time period $2\pi \times 10^{-7}$ sec
- (3) A helix of radius 0.1m and time period $2\pi \times 10^{-7}$ sec
- (4) A helix of radius 0.2m and time period $4\pi \times 10^{-7}$ sec

37. A tank is filled up to a height 2H with a liquid and is placed on a platform of height H from the ground. The distance x from the ground where a small hole is punched to get the maximum range R is :-

- (1) H
- (2) 1.25 H
- (3) 1.5 H
- (4) 2H

38.



The figure shows the result of an experiment involving photoelectric effect.

The graph A, B, C and D relate to a light beam having different wavelength.

Select correct statements :

- (a) Beam B has a highest frequency
- (b) Beam C has longest wavelength
- (c) Beam A has highest rate of photoelectric emission
- (d) Highest momentum is possessed by some electrons emitted by B

- (1) a & b only
- (2) a, b & c
- (3) a, b, c & d
- (4) a & c only

39. दो सुई के उपयोग से लंबन विधि द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग में वस्तु तथा प्रतिबिम्ब सुई के मध्य दूरी 25 cm है। यदि लेंस की फोकस दूरी 6 cm है, तो वस्तु सुई की लेंस से सम्भावित दूरीयाँ होंगी :

- (1) 10 cm और 15 cm (2) 12 cm और 13 cm
(3) 8 cm और 17 cm (4) 5 cm और 20 cm

40. ब्रोमीन, सेलेनियम तथा क्रिप्टॉन के द्रव्यमान निम्न प्रकार लिखे जाते हैं :-

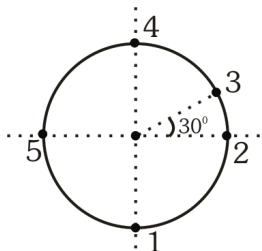
$$M(^{80}\text{Br}) = 79.918528 \text{ u}, M(^{80}\text{Kr}) = 79.916376 \text{ u}, \\ M(^{80}\text{Se}) = 79.916521 \text{ u}$$

निम्न में से कौनसा संभव है ?

- (i) $^{80}_{35}\text{Br} \rightarrow ^{80}_{36}\text{Kr} + ^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}$
(ii) $^{80}_{35}\text{Br} \rightarrow ^{80}_{34}\text{Se} + ^0_{+1}\text{e} + \nu$
(iii) $^{80}_{35}\text{Br} + ^0_{-1}\text{e} \rightarrow ^{80}_{34}\text{Se} + \nu$

- (1) सभी 3 (2) केवल (i) व (iii)
(3) केवल (ii) व (iii) (4) केवल (i) व (ii)

41. चित्र में दर्शाये अनुसार एक कण $t=0$ पर बिन्दु 1 से त्रिज्या R के एक वृत्त पर वामावर्त दिशा में नियत चाल v से घूर्णन प्रारम्भ करता है। स्तम्भ-I में कण की स्थिति दी गई है। स्तम्भ-II में बिन्दु 1 से प्रारम्भ करके किसी दिये गये बिन्दु तक के औसत वेग का परिमाण दिया गया है।



स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित करें

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(P)	2	(1)	$\frac{2\sqrt{2}v}{3\pi}$
(Q)	3	(2)	$\frac{2v}{\pi}$
(R)	4	(3)	$\frac{3\sqrt{3}v}{2\pi}$
(S)	5	(4)	$\frac{2\sqrt{2}v}{\pi}$

- (1) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
(2) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
(3) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
(4) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

39. For finding out focal length of a convex lens using two needles by parallax method, object and image needles are 25 cm apart. If focal length of lens is found 6 cm then possible values of object needle distance from lens are :

- (1) 10 cm and 15 cm (2) 12 cm and 13 cm
(3) 8 cm and 17 cm (4) 5 cm and 20 cm

40. Mass of Bromine, Selenium and Krypton are given as :-

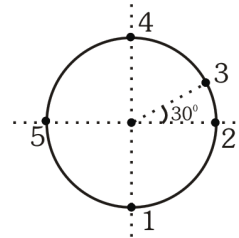
$$M(^{80}\text{Br}) = 79.918528 \text{ u}, M(^{80}\text{Kr}) = 79.916376 \text{ u}, \\ M(^{80}\text{Se}) = 79.916521 \text{ u}$$

Which of the following are possible?

- (i) $^{80}_{35}\text{Br} \rightarrow ^{80}_{36}\text{Kr} + ^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}$
(ii) $^{80}_{35}\text{Br} \rightarrow ^{80}_{34}\text{Se} + ^0_{+1}\text{e} + \nu$
(iii) $^{80}_{35}\text{Br} + ^0_{-1}\text{e} \rightarrow ^{80}_{34}\text{Se} + \nu$

- (1) all 3 (2) (i) & (iii) only
(3) (ii) & (iii) only (4) (i) & (ii) only

41. A particle starts rotating on a circle of radius R at $t=0$, from point 1 with constant speed v in anticlockwise sense of rotation as shown in the figure. In column I position of particle is given. Magnitude of average velocity starting from point 1 to respective point is given in column II

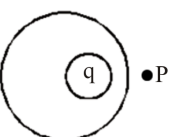
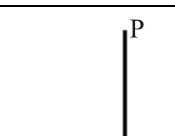
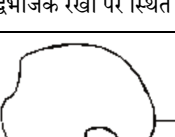


Match Column-I with Column-II

Column-I		Column-II	
(P)	2	(1)	$\frac{2\sqrt{2}v}{3\pi}$
(Q)	3	(2)	$\frac{2v}{\pi}$
(R)	4	(3)	$\frac{3\sqrt{3}v}{2\pi}$
(S)	5	(4)	$\frac{2\sqrt{2}v}{\pi}$

- (1) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
(2) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
(3) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
(4) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

42. सूची-I में कुछ निकाय निर्दिष्ट हैं, जिनके लिए बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के मान सूची-II में दिए गए हैं। सूची-I का सूची-II के साथ सुमेल कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(P)	 आवेश q ठोस अनावेशित चालक में गुहिका के केन्द्र पर स्थित है।	(1)	$E = 0$, $V \neq 0$
(Q)	 आवेश q ठोस अनावेशित गोले में असममित गुहिका में स्थित है।	(2)	$E \neq 0$, $V \neq 0$
(R)	 बिन्दु P द्विध्रुव के अक्ष के समलम्ब द्विभाजक रेखा पर स्थित है।	(3)	$E = 0$, $V = 0$
(S)	 भूसंपर्कित ठोस चालक के गुहिका में आवेश q स्थित है।	(4)	$E \neq 0$, $V = 0$

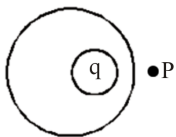
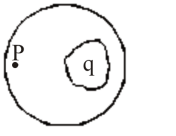
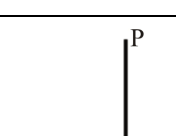
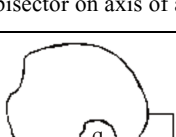
- (1) P → 3; Q → 2; R → 1; S → 4
 (2) P → 4; Q → 1; R → 2; S → 3
 (3) P → 2; Q → 1; R → 4; S → 3
 (4) P → 2; Q → 4; R → 1; S → 3

43. कौनसा कथन सही है :-

- (a) एक अर्द्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सान्द्रता 8×10^{14} प्रति सेमी³ तथा होलों की सान्द्रता 5×10^{12} प्रति सेमी³ हो तो यह N-प्रकार का अर्द्धचालक होगा।
 (b) सिलिकॉन एक अर्द्धचालक है। इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता घट जाती है।
 (c) P-प्रकार का जर्मेनियम अर्द्धचालक प्राप्त करने के लिये इसमें आर्सेनिक मिलाना होगा।
 (d) ठोसों में ऊर्जा बैंड पाऊली अपवर्जन सिद्धान्त के परिणामस्वरूप होते हैं।

- (1) a, c (2) c, d (3) b, c (4) a, d

42. In List-I are given, some system due to which electric field and electric potential at point P are to be obtained. These values are given in List-II. Match the list-I with List-II.

List-I		List-II	
(P)	 Charge q is at centre of cavity inside a solid neutral conductor.	(1)	$E = 0$, $V \neq 0$
(Q)	 Charge q is inside the irregular cavity within spherical solid neutral conductor.	(2)	$E \neq 0$, $V \neq 0$
(R)	 Point P is on perpendicular bisector on axis of a dipole	(3)	$E = 0$, $V = 0$
(S)	 Charge q is inside cavity within a solid grounded conductor.	(4)	$E \neq 0$, $V = 0$

- (1) P → 3; Q → 2; R → 1; S → 4
 (2) P → 4; Q → 1; R → 2; S → 3
 (3) P → 2; Q → 1; R → 4; S → 3
 (4) P → 2; Q → 4; R → 1; S → 3

43. Which statement is correct :-

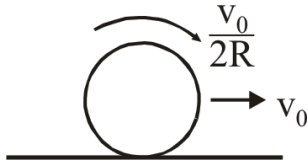
- (a) In a semiconductor, the concentration of electrons is $8 \times 10^{14}/\text{cm}^3$ and that of the holes is $5 \times 10^{12}/\text{cm}^3$. The semiconductor is N-type
 (b) Silicon is a semiconductor. If a small amount of Arsenic is added to it, then its electrical conductivity decreases
 (c) To obtain a P-type germanium semiconductor, it must be doped with Arsenic
 (d) Energy bands in solids are a consequence of Pauli's exclusion principle

- (1) a, c (2) c, d (3) b, c (4) a, d

44. 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 1m त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करती है। उच्चतम तथा निम्नतम बिन्दु पर गतिज ऊर्जा में अन्तर होगा-

- (1) 20J (2) 10J
(3) $4\sqrt{5}$ J (4) $10(\sqrt{5} - 1)$ J

45. क्षैतिज सतह पर गतिशील ठोस गोले पर विचार कीजिये। किसी क्षण पर इसका रेखिक वेग v_0 तथा द्रव्यमान केन्द्र के परितः कोणीय वेग $\frac{v_0}{2R}$ है। गोले की शुद्ध लोटनी गति प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थानांतरण वेग है :-

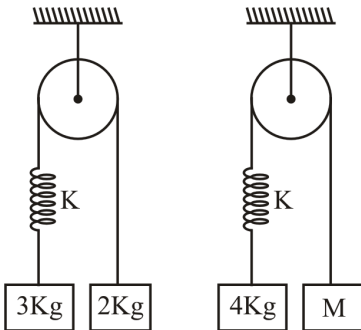


- (1) $\frac{5v_0}{7}$ (2) $\frac{6v_0}{7}$
(3) $\frac{3v_0}{4}$ (4) $\frac{3v_0}{5}$

46. यदि चकती की सतह के समान्तर तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है, तो सतह के लम्बवत् तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ?

- (1) $\frac{3I}{4}$ (2) $\frac{6I}{5}$
(3) $\frac{5I}{6}$ (4) $\frac{4I}{3}$

47. दिखाए गए दोनों निकायों में द्रव्यमान M का मान क्या होना चाहिए जिससे कि दोनों स्प्रिंग में खिंचाव समान हो?

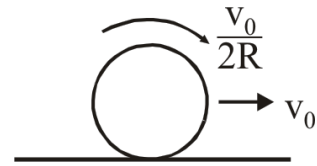


- (1) $\frac{12}{9}$ Kg (2) $\frac{12}{5}$ Kg
(3) $\frac{15}{7}$ Kg (4) $\frac{12}{7}$ Kg

44. A body of mass 1 kg is moving in a vertical circular path of radius 1m. The difference between the kinetic energies at its highest and lowest positions is :-

- (1) 20J (2) 10J
(3) $4\sqrt{5}$ J (4) $10(\sqrt{5} - 1)$ J

45. Consider the solid sphere moving on horizontal surface. At some instant it has linear velocity v_0 and angular velocity about center of mass $\frac{v_0}{2R}$. The translational velocity after the sphere starts pure rolling :-

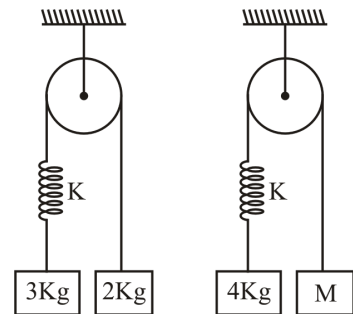


- (1) $\frac{5v_0}{7}$ (2) $\frac{6v_0}{7}$
(3) $\frac{3v_0}{4}$ (4) $\frac{3v_0}{5}$

46. If the moment of inertia of a disc about an axis tangential and parallel to its surface be I , then what will be the moment of inertia about an axis tangential but perpendicular to the surface ?

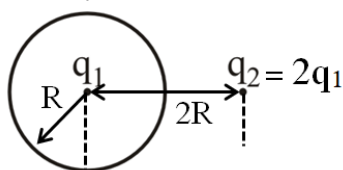
- (1) $\frac{3I}{4}$ (2) $\frac{6I}{5}$
(3) $\frac{5I}{6}$ (4) $\frac{4I}{3}$

47. In the two systems as shown, what should be the value of mass M so that expansions in the two springs is same?



- (1) $\frac{12}{9}$ Kg (2) $\frac{12}{5}$ Kg
(3) $\frac{15}{7}$ Kg (4) $\frac{12}{7}$ Kg

48. यदि $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$ तो चित्र में गाँउसियन पृष्ठ पर

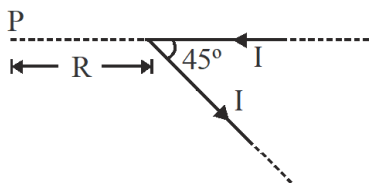


- (a) q_1 के कारण $\vec{E}$, शून्य होगा
 (b) न तो q_1 के कारण न ही q_2 के कारण $\vec{E}$ शून्य होगा
 (c) न तो q_1 के कारण न ही q_2 के कारण ϕ शून्य होगा
 (d) q_2 के कारण ϕ शून्य होगा

उपरोक्त में से कौनसे कथन सही है

- (1) a तथा c (2) b तथा d
 (3) c तथा d (4) a तथा d

49. एक सीधे लम्बे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसे इसके मध्य बिन्दु से 45° के कोण पर मोड़ते हैं। मुड़े हुए बिन्दु से R दूरी पर स्थित बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र है:

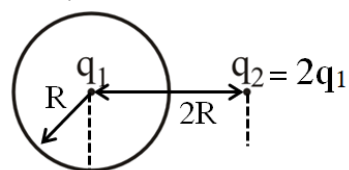


- (1) $\frac{(\sqrt{2} - 1) \mu_0 I}{4\pi R}$
 (2) $\frac{(\sqrt{2} + 1) \mu_0 I}{4\pi R}$
 (3) $\frac{(\sqrt{2} + 1) \mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi R}$
 (4) $\frac{(\sqrt{2} - 1) \mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi R}$

50. यदि किसी संधारित्र के सिरों पर विभवान्तर 10 V से 15 V कर दिया जाए, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य W है। तो विभवान्तर को 15 V से 20 V तक बदलने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य होगा :

- (1) W (2) $\frac{7}{5}W$ (3) $\frac{15}{7}W$ (4) $\frac{4W}{3}$

48. If $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$



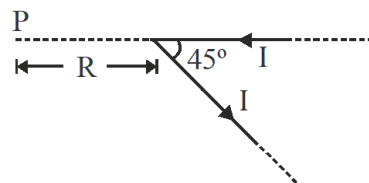
Then for the situation shown in figure at the Gaussian surface.

- (a) $\vec{E}$ due to q_1 would be zero
 (b) Neither due to q_1 nor due to q_2 $\vec{E}$ would be zero.
 (c) Neither due to q_1 nor due to q_2 , ϕ would be zero
 (d) ϕ due to q_2 would be zero

Which of above statements be correct.

- (1) a and c (2) b and d
 (3) c and d (4) a and d

49. A long straight wire, carrying current I, is bent at its midpoint to form an angle of 45° . Magnetic field at point P, distance R from point of bending is equal to:



- (1) $\frac{(\sqrt{2} - 1) \mu_0 I}{4\pi R}$
 (2) $\frac{(\sqrt{2} + 1) \mu_0 I}{4\pi R}$
 (3) $\frac{(\sqrt{2} + 1) \mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi R}$
 (4) $\frac{(\sqrt{2} - 1) \mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi R}$

50. If potential difference across a capacitor is changed from 10 V to 15 V, then work done by the battery is W. The work done by the battery when potential difference is changed from 15 V to 20 V, will be :

- (1) W (2) $\frac{7}{5}W$ (3) $\frac{15}{7}W$ (4) $\frac{4W}{3}$

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (रसायनशास्त्र)

51. NaCl , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ एवं सान्द्र H_2SO_4 के मिश्रण को गर्म करने पर कौनसा यौगिक प्राप्त होता है :-
- (1) CrCl_3
 - (2) CrO_2Cl_2
 - (3) Cl_2
 - (4) NaClO_2
52. जब सोडियम सल्फाईड की सोडियम नाइट्रोप्रसाइड से अभिक्रिया की जाती है तो कौनसा रंग उत्पन्न होगा -
- (1) बैंगनी
 - (2) पीला
 - (3) लाल
 - (4) काला
53. **कथन(I)** : कार्बन परिवार के उच्चतर सदस्य $p\pi-p\pi$ बंध निर्माण नहीं करते।
कथन(II) : कार्बन परिवार के उच्चतर सदस्यों के परमाणु कक्षक अत्यन्त बड़े तथा विसरित होने के कारण इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता है।
- (1) कथन I तथा II दोनों सत्य हैं
 - (2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सत्य है।
 - (3) कथन I सत्य लेकिन कथन II गलत है।
 - (4) कथन I तथा II दोनों गलत हैं।
54. $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} \xrightarrow{\text{NH}_3} [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
 उपरोक्त अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौनसा गुण बदल रहा है?
- (1) चुम्बकीय आघूर्ण
 - (2) संकरण तथा आकृति
 - (3) विपाटन ऊर्जा (Δ_o)
 - (4) प्रकाशिक सक्रिय समावयवियों की संख्या
55. संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ में बंधन समावयवियों की संख्या है :-
- (1) 6
 - (2) 0
 - (3) 4
 - (4) 2

SECTION-A (CHEMISTRY)

51. On heating a mixture of NaCl , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ and conc. H_2SO_4 . Which of the following is formed :-
- (1) CrCl_3
 - (2) CrO_2Cl_2
 - (3) Cl_2
 - (4) NaClO_2
52. The colour developed, when sodium sulphide is reacted to sodium nitroprusside is :-
- (1) Purple
 - (2) Yellow
 - (3) Red
 - (4) Black
53. **Statement (I)** : Heavier members of carbon family do not form $p\pi-p\pi$ bonds.
Statement (II) : Atomic orbitals of heavier members of carbon family are too large and diffuse to not have effective overlapping.
- (1) Both statement I and II are True
 - (2) Statement I is false but statement II is true.
 - (3) Statement I is True but statement II is False.
 - (4) Both statement I and II are False.
54. $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} \xrightarrow{\text{NH}_3} [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
 during above reaction which of the following property changes ?
- (1) Magnetic moment
 - (2) Hybridisation and shape
 - (3) Splitting energy (Δ_o)
 - (4) No. of optically active isomers
55. Number of linkage isomers of the complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ are:-
- (1) 6
 - (2) 0
 - (3) 4
 - (4) 2

56. HNO_2 की विषमानुपात अभिक्रिया में कौनसा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है :-

- (1) N_2O (2) NO
(3) NO_2 (4) N_2O_5

57. हाइड्रोजन हैलाइड के क्वथनांक का सही क्रम होगा :-

- (1) $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$
(2) $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$
(3) $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$
(4) $\text{HF} > \text{HBr} > \text{HI} > \text{HCl}$

58. O, S, Cl, Br, F, C तथा P में से कौनसा तत्व क्रमशः सर्वाधिक ऋणात्मक $\Delta_{\text{eg}}\text{H}$ तथा न्यूनतम $\Delta_{\text{eg}}\text{H}$ प्रदर्शित करेगा।

- (1) F तथा P (2) P तथा F
(3) O तथा F (4) Cl तथा P

59. सूची-I का सूची-II से मिलान कर सही विकल्प पहचानिए-

	सूची-I		सूची-II
(P)	SF_4	(i)	विकृत अष्टफलकीय
(Q)	XeF_6	(ii)	त्रिकोणीय द्विपिरामिडी
(R)	BrF_5	(iii)	वलित वर्ग या विकृत चतुष्फलकीय
(S)	PCl_5	(iv)	वर्ग-पिरामिडी

- (1) $\text{P} \rightarrow (\text{iv}); \text{Q} \rightarrow (\text{i}); \text{R} \rightarrow (\text{iii}); \text{S} \rightarrow (\text{ii})$
(2) $\text{P} \rightarrow (\text{iii}); \text{Q} \rightarrow (\text{i}); \text{R} \rightarrow (\text{iv}); \text{S} \rightarrow (\text{ii})$
(3) $\text{P} \rightarrow (\text{i}); \text{Q} \rightarrow (\text{iv}); \text{R} \rightarrow (\text{iii}); \text{S} \rightarrow (\text{ii})$
(4) $\text{P} \rightarrow (\text{iii}); \text{Q} \rightarrow (\text{i}); \text{R} \rightarrow (\text{ii}); \text{S} \rightarrow (\text{iv})$

60. निम्नलिखित में से किसमें विकर्ण संकरण है-

- (1) BeCl_2 (2) BCl_3
(3) CH_4 (4) C_2H_4

56. On disproportionation of HNO_2 , which oxide of nitrogen is evolved :-

- (1) N_2O (2) NO
(3) NO_2 (4) N_2O_5

57. Order of boiling point of following hydrogen halides :-

- (1) $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$
(2) $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$
(3) $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$
(4) $\text{HF} > \text{HBr} > \text{HI} > \text{HCl}$

58. Out of O, S, Cl, Br, F, C and P, which of the following element will show maximum negative $\Delta_{\text{eg}}\text{H}$ and minimum $\Delta_{\text{eg}}\text{H}$ respectively.

- (1) F and P (2) P and F
(3) O and F (4) Cl and P

59. Match list-I with list-II and identify correct option:-

	List-I		List-II
(P)	SF_4	(i)	Distorted octahedral
(Q)	XeF_6	(ii)	Trigonal bipyramidal
(R)	BrF_5	(iii)	Folded square or distorted tetrahedral
(S)	PCl_5	(iv)	Square pyramidal

- (1) $\text{P} \rightarrow (\text{iv}); \text{Q} \rightarrow (\text{i}); \text{R} \rightarrow (\text{iii}); \text{S} \rightarrow (\text{ii})$
(2) $\text{P} \rightarrow (\text{iii}); \text{Q} \rightarrow (\text{i}); \text{R} \rightarrow (\text{iv}); \text{S} \rightarrow (\text{ii})$
(3) $\text{P} \rightarrow (\text{i}); \text{Q} \rightarrow (\text{iv}); \text{R} \rightarrow (\text{iii}); \text{S} \rightarrow (\text{ii})$
(4) $\text{P} \rightarrow (\text{iii}); \text{Q} \rightarrow (\text{i}); \text{R} \rightarrow (\text{ii}); \text{S} \rightarrow (\text{iv})$

60. Which of the following is showing diagonal hybridisation.

- (1) BeCl_2 (2) BCl_3
(3) CH_4 (4) C_2H_4

61. कथन (A) : O_2 अणु के समान S_2 अणु भी अनुचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है।

कारण (R) : वाष्प प्रावस्था में सल्फर के S_2 अणु के π^* कक्षकों में 2 अयुग्मित e^- होते हैं।

निम्न दिये गये विकल्पों में से सही का चयन करें-

- (1) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।
- (2) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।
- (3) कथन तथा कारण दोनों सही हैं एवं कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (4) कथन तथा कारण दोनों सही हैं परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

62. कथन (A) : रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में उपयोगी है।

कारण (R) : अलग-अलग तत्वों का रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बिल्कुल समान होता है।

- (1) (A) तथा (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।
- (4) (A) तथा (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

63. एक जलीय विलयन में 10% भारानुसार विलेय उपस्थित है, तो 18 g जल में इस विलेय का कितना द्रव्यमान मिलाना चाहिए :-

- (1) 2 g (2) 4 g (3) 6 g (4) 10 g

64. दिये गये कथनों में से सही (T) / गलत (F) को चुनें-

(A) उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान में, कमी के साथ अग्रसित होनी चाहिये।

(B) $\Delta S = \frac{q_{\text{उत्क्रमणीय}}}{T}$, यह सम्बन्ध यह बताता है कि

एन्ट्रॉपी ताप के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है।

(C) जब भी कोई निकाय साम्यावस्था में होता है तो उसकी एन्ट्रॉपी अधिकतम होती है।

- (1) T, T, T (2) F, F, F
(3) F, F, T (4) F, T, T

61. Assertion (A) : Like O_2 molecule S_2 molecule also shows paramagnetic behaviour.

Reason (R) : In vapour state sulphur as S_2 molecule has 2 unpaired e^- in π^* orbitals.

Choose correct option given below :-

- (1) (A) is correct but (R) is incorrect
- (2) (A) is incorrect but (R) is correct
- (3) Both (A) and (R) are correct, and (R) is correct explanation of (A)
- (4) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not correct explanation of (A)

62. Assertion (A) : Line emission spectra is useful in the study of electronic structure.

Reason (R) : Different elements can show exactly same line emission spectrum.

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is not correct
- (3) (A) is not correct but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A)

63. An aqueous solution has 10 % by mass of solute. Find out how much mass of solute should be added to 18 g of water :-

- (1) 2 g (2) 4 g (3) 6 g (4) 10 g

64. From the statements given below, choose true(T)/false(F)-

(A) Reversible reaction should proceed in both directions with a decrease in Gibb's free energy.

(B) $\Delta S = \frac{q_{\text{reversible}}}{T}$, This relation suggests that entropy is inversely proportional to the temperature.

(C) When a system is in equilibrium, then entropy is maximum.

- (1) T, T, T (2) F, F, F
(3) F, F, T (4) F, T, T

65. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में परमाण्वीकरण ($\Delta_{\text{atom}}H$) की एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी ($\Delta_{\text{bond}}H$) के बराबर नहीं होगी :-

- (1) $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$
- (2) $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}(\text{g})$
- (3) $\text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Br}(\text{g})$
- (4) $\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + 4\text{H}(\text{g})$

66. निम्न में से किसको मिलाने से NaCl के जलीय विलयन का pH परिवर्तित नहीं होगा :-

- (1) 0.001 M HCl
- (2) 0.001 M KOH
- (3) 0.01 M CH_3COONa
- (4) 0.01M K_2SO_4

67. दिये गये सान्द्रता के कौन से समूह से $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ का अवक्षेपण हो सकता है।

दिया है : $K_{\text{sp}} = 1.08 \times 10^{-22}$

	$[\text{Al}^{+3}]$	$[\text{SO}_4^{-2}]$
(1)	10^{-2}	10^{-5}
(2)	10^{-5}	10^{-6}
(3)	10^{-6}	10^{-7}
(4)	10^{-4}	10^{-11}

68. निम्न में से कौनसा सूचक HClO_4 व NH_4OH के अनुमापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है ?

- (1) मेथिल ऑरेंज
- (2) फीनॉल रेड
- (3) फिनोल्फथेलीन
- (4) उपरोक्त सभी

69. अम्लीय माध्यम में 1 मोल ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा अपचयित किये गये KMnO_4 के मोलो की संख्या है :-

- (1) $\frac{5}{2}$
- (2) $\frac{2}{5}$
- (3) $\frac{3}{2}$
- (4) $\frac{2}{3}$

70. एन्थ्रासीन ($\text{C}_{14}\text{H}_{10}$) को एन्थ्राक्वीनॉन ($\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2$) में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। 1A की धारा को 965 sec तक प्रवाहित करने पर एन्थ्राक्वीनॉन का कितना भार निर्मित होगा-

- (1) 0.208 g
- (2) 0.35 g
- (3) 0.738 g
- (4) 0.83 g

65. In which of the following reactions, the enthalpy of atomization ($\Delta_{\text{atom}}H$) is not equal to bond enthalpy ($\Delta_{\text{bond}}H$) :-

- (1) $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$
- (2) $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}(\text{g})$
- (3) $\text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Br}(\text{g})$
- (4) $\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + 4\text{H}(\text{g})$

66. pH of an aqueous solution of NaCl will not be changed if we add :-

- (1) 0.001 M HCl
- (2) 0.001 M KOH
- (3) 0.01 M CH_3COONa
- (4) 0.01M K_2SO_4

67. Which of the following pair of concentration will cause the precipitation of $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Given : $K_{\text{sp}} = 1.08 \times 10^{-22}$

	$[\text{Al}^{+3}]$	$[\text{SO}_4^{-2}]$
(1)	10^{-2}	10^{-5}
(2)	10^{-5}	10^{-6}
(3)	10^{-6}	10^{-7}
(4)	10^{-4}	10^{-11}

68. Which of the following indicator is most suitable for titration of HClO_4 and NH_4OH ?

- (1) Methyl orange
- (2) Phenol red
- (3) Phenolphthalein
- (4) All of the above

69. Number of moles of KMnO_4 reduced by 1 mol of oxalic acid in acidic medium is :-

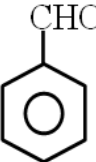
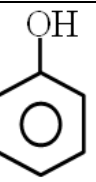
- (1) $\frac{5}{2}$
- (2) $\frac{2}{5}$
- (3) $\frac{3}{2}$
- (4) $\frac{2}{3}$

70. Anthracene ($\text{C}_{14}\text{H}_{10}$) can be oxidized to anthraquinone ($\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2$). What weight of anthraquinone can be produced by the passage of a current of 1A for 965 sec.

- (1) 0.208 g
- (2) 0.35 g
- (3) 0.738 g
- (4) 0.83 g

71. यदि 25°C पर H^{+} आयन की सान्द्रता को 100 गुना कम कर दिया जाये तो $\text{MnO}_4^{-}|\text{Mn}^{2+}$ युग्म का इलेक्ट्रोड विभव कितना परिवर्तित होगा :-
- 189 mV से बढ़ेगा
 - 189 mV से घटेगा
 - 19 mV से बढ़ेगा
 - 19 mV से घटेगा
72. निम्न में से कौनसा यौगिक परॉक्साईड बंध दर्शाता है ?
- CrO_5
 - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$
 - N_2O_5
 - (1) एवं (2) दोनों
73. **कथन (A) :** ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में केवल पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ती है।
कारण (R) : ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित होती है।
- कथन तथा कारण दोनों सही है किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
 - कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है।
 - कथन सही नहीं है लेकिन कारण सही है।
 - कथन तथा कारण दोनों सही है एवं कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
74. लैसाने परीक्षण किन तत्वों के समुच्चय के लिए प्रयुक्त होता है :-
- N, S, P
 - N, S, H
 - N, S, C
 - C, H, N
75. **कथन-I :** जब बेन्जिल क्लोराईड को जलीय NaOH के साथ अभिकृत किया जाता तो बेन्जिल ऐल्कोहॉल बनता है।
कथन-II : जलीय माध्यम कार्बधनायन के निर्माण के पक्ष में होता है।
- कथन-I व कथन-II दोनों सही है।
 - कथन-I व कथन-II दोनों गलत है।
 - कथन-I गलत है व कथन-II सही है।
 - कथन-I सही है व कथन-II गलत है।
71. By how much would the electrode potential of $\text{MnO}_4^{-}|\text{Mn}^{2+}$ Couple change if the H^{+} ion concentration is decreased 100 times at 25°C .
- increases by 189 mV
 - decreases by 189 mV
 - increases by 19 mV
 - decreases by 19 mV
72. Which of the following compound has peroxide linkage ?
- CrO_5
 - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$
 - N_2O_5
 - (1) and (2) both
73. **Assertion (A) :** For exothermic reaction, on increasing temperature only rate of backward reaction increases.
Reason (R) : On increasing temperature, exothermic reaction shifts in backward direction.
- Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A)
 - (A) is correct but (R) is not correct
 - (A) is not correct but (R) is correct
 - Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A)
74. Lassaigne test shown by set of elements :-
- N, S, P
 - N, S, H
 - N, S, C
 - C, H, N
75. **Statement-I :** On the treatment with aq. NaOH, Benzyl chloride gives Benzyl alcohol.
Statement-II : Aqueous medium promotes formation of carbocation.
- Statement-I & Statement-II, Both are correct.
 - Statement-I & Statement-II, Both are false.
 - Statement-I is false & Statement-II is true.
 - Statement-I is true & Statement-II is false.

76. स्तम्भों का मिलान कीजिये-

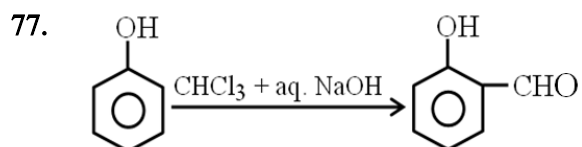
	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	(p)	ऐल्डॉल संघनन
(B)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHO}$	(q)	हैलोफॉर्म परिक्षण
(C)		(r)	रिमर-टीमान अभिक्रिया
(D)		(s)	कैनीजारों अभिक्रिया

(1) $A \rightarrow p, B \rightarrow q, C \rightarrow r, D \rightarrow s$

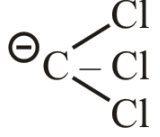
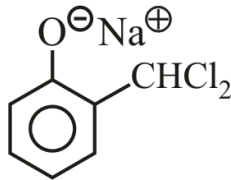
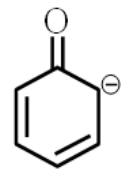
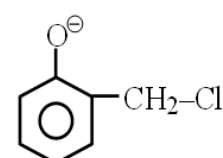
(2) $A \rightarrow r, B \rightarrow s, C \rightarrow p, D \rightarrow q$

(3) $A \rightarrow s, B \rightarrow q, C \rightarrow r, D \rightarrow p$

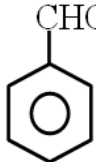
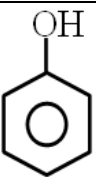
(4) $A \rightarrow q, B \rightarrow p, C \rightarrow s, D \rightarrow r$



दी गई अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्मित होता है।

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

76. Match the column

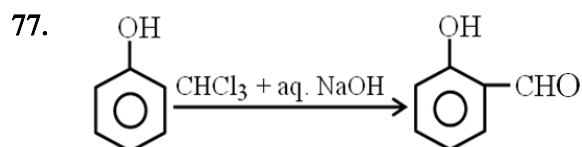
	Column-I		Column-II
(A)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	(p)	Aldol condensation
(B)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHO}$	(q)	Haloform test
(C)		(r)	Reimer-tiemann reaction
(D)		(s)	Cannizzaro reaction

(1) $A \rightarrow p, B \rightarrow q, C \rightarrow r, D \rightarrow s$

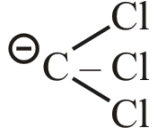
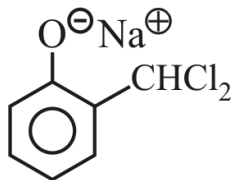
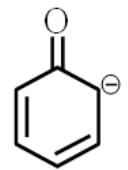
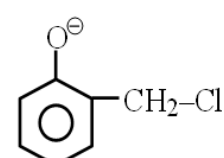
(2) $A \rightarrow r, B \rightarrow s, C \rightarrow p, D \rightarrow q$

(3) $A \rightarrow s, B \rightarrow q, C \rightarrow r, D \rightarrow p$

(4) $A \rightarrow q, B \rightarrow p, C \rightarrow s, D \rightarrow r$



Which of the following is formed as an intermediate of given reaction ?

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

78. निम्न में से कौनसे युग्म को आयडोफॉर्म परीक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है?

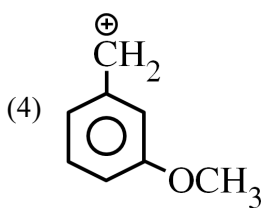
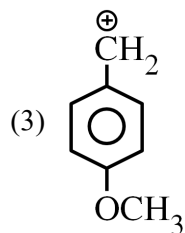
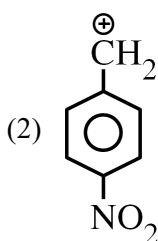
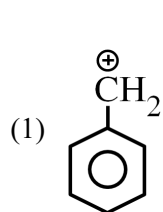
(1) $\text{CH}_3\text{—OH}$ तथा $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$

(2) Ph—C(=O)—CH_3 तथा Ph—C(=O)—H

(3) $\text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_3$ तथा $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$

(4) उपरोक्त सभी

79. कौनसा कार्बधनायन सर्वाधिक स्थायी है ?



80. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH} \xrightarrow{\text{PCC}} \text{X} \xrightarrow{\text{अभिकर्मक}} \text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_2\text{—CHO}$
अभिकर्मक है -

- (1) तनु NaOH (2) H_2/Pd
(3) DIBAL-H (4) KMnO_4 (उदासीन)

81. इनमें से किसमें हेमीऐसीटल समूह उपस्थित नहीं है ?

- (1) सुक्रोस (2) माल्टोस
(3) लैक्टोस (4) 2 व 3 दोनों

82. लिण्डलर उत्प्रेरक के लिये निम्न में से कौनसा यौगिक उत्प्रेरकीय विष की तरह कार्य करता है?

- (1) सल्फर यौगिक (2) क्वीनोलीन
(3) दोनों (4) कोई नहीं

78. Which of the following pair can be differentiated by iodoform test ?

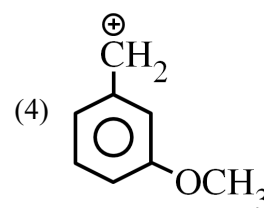
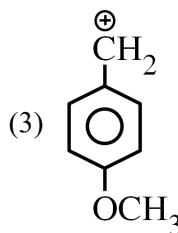
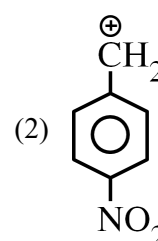
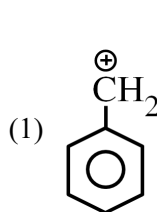
(1) $\text{CH}_3\text{—OH}$ & $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$

(2) Ph—C(=O)—CH_3 & Ph—C(=O)—H

(3) $\text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_3$ & $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$

(4) All of these

79. Which carbocation is most stable ?



80. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH} \xrightarrow{\text{PCC}} \text{X} \xrightarrow{\text{Reagent}} \text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_2\text{—CHO}$
Reagent is-

- (1) dilute NaOH (2) H_2/Pd
(3) DIBAL-H (4) KMnO_4 (neutral)

81. Which of the following does not have hemiacetal group

- (1) Sucrose (2) Maltose
(3) Lactose (4) Both 2 & 3

82. Which of the following compound act as a poison in Lindlar catalyst ?

- (1) Sulphur compound (2) Quinoline
(3) Both (4) None

83. $\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow[333\text{K}]{\text{Hg}^{2+}/\text{H}^+} (\text{A}) \xrightarrow{\text{OH}^-/\Delta} (\text{B})$
उपरोक्त प्रक्रम के लिये निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?

- (1) A ऐसीटैल्डिहाइड है।
- (2) B एथेनॉल है।
- (3) B एक एल्डोल संघनित उत्पाद है।
- (4) B $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$ है।

84. एक एल्कीन 'A' ओजोनी अपघटन पर एथेनैल और पेन्टेन-3-ओन का मिश्रण प्राप्त होता है। A को पहचानिए।

- (1) 2-ब्यूटीन
- (2) 2-पेन्टीन
- (3) 3-एथिल-2-पेन्टीन
- (4) 2-एथिल-1-पेन्टीन

85.  $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{Cl}}$ (A) $\xrightarrow[\text{H}^+]{\text{KMnO}_4}$ (B) $\xrightarrow{\text{Sodalime}}$ 
निम्न में से कौन असत्य कथन है ?

- (1) A टॉलुईन है
- (2) A का बनना विकार्षोक्सिलीकरण की क्रिया है
- (3) B बेन्जोईक अम्ल है।
- (4) A का बनना फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है।

अनुभाग-B (रसायनशास्त्र)

86. **कथन-I :** जब H_2S गैस सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड में प्रवाहित होती है तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है।

कथन-II : H_2S एक दुर्बल अम्ल है।

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
- (2) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
- (3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
- (4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

83. $\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow[333\text{K}]{\text{Hg}^{2+}/\text{H}^+} (\text{A}) \xrightarrow{\text{OH}^-/\Delta} (\text{B})$

Which of following statement is incorrect for above sequence ?

- (1) A is acetaldehyde
- (2) B is ethanol
- (3) B is a aldol condensation product
- (4) B is $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$

84. An alkene 'A' on ozonolysis gives a mixture of ethanal and pentan-3-one Identify 'A'

- (1) 2-Butene
- (2) 2-Pentene
- (3) 3-Ethyl-2-pentene
- (4) 2-Ethyl-1-pentene

85.  $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{Cl}}$ (A) $\xrightarrow[\text{H}^+]{\text{KMnO}_4}$ (B) $\xrightarrow{\text{Sodalime}}$ 
Which of following statement is incorrect ?

- (1) A is Toluene
- (2) Formation of A is Decarboxylation
- (3) B is Benzoic acid
- (4) Formation of A is Friedel-Craft reaction

SECTION-B (CHEMISTRY)

86. **Statement-I :** When H_2S gas is passed through sodium nitroprusside solution it gives purple colour.

Statement-II : H_2S is a weak acid.

- (1) Statement-I and statement-II both are correct and statement-II is correct explanation of statement-I
- (2) Statement-I and statement-II both are correct but statement-II is not correct explanation of statement-I
- (3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect
- (4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

87. गलत रासायनिक परिवर्तन का चयन करें :-

- (1) $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI(s)} + \text{I}_2(\text{g})$
- (2) $2\text{Cu}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$
- (3) $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{KCN (excess)} \rightarrow \text{K}_2[\text{Cu(CN)}_4]$
- (4) $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc}) \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2$

88.

	सूची-I (संकुल)		सूची-II (संकुल का प्रकार)
(a)	$[\text{Fe(CN)}_5(\text{NO})]^{-2}$	(p)	होमोलेप्टिक
(b)	$[\text{Fe(CO)}_5]$	(q)	हेट्रोलेप्टिक
(c)	$[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$	(r)	एककेन्द्रक
(d)	$[\text{Ni(en)}_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{+2}$	(s)	द्विकेन्द्रक
		(t)	धनायनिक संकुल

- (1) (a) - q, r ; (b) - p, r ; (c) - p, s ; (d) - q, r, t
- (2) (a) - p, r ; (b) - q, r ; (c) - p, s, t ; (d) - p, r, t
- (3) (a) - p, s ; (b) - q, r, t ; (c) - p, r ; (d) - p, t
- (4) (a) - p, r, t ; (b) - p, r, t ; (c) - q, r ; (d) - r, t

89. धात्विक लक्षणों को बढ़ता हुआ सही क्रम है-

- (1) $\text{Si} < \text{P} < \text{Be} < \text{Mg} < \text{Na}$
- (2) $\text{P} < \text{Si} < \text{Be} < \text{Mg} < \text{Na}$
- (3) $\text{P} < \text{Si} < \text{Mg} < \text{Be} < \text{Na}$
- (4) $\text{P} < \text{Si} < \text{Be} < \text{Na} < \text{Mg}$

90. कौनसा तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है -

- (1) Sc
- (2) Ti
- (3) V
- (4) Cr

87. Select the incorrect chemical change :-

- (1) $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI(s)} + \text{I}_2(\text{g})$
- (2) $2\text{Cu}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$
- (3) $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{KCN (excess)} \rightarrow \text{K}_2[\text{Cu(CN)}_4]$
- (4) $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc}) \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2$

88.

	List-I (Complex)		List-II (Type of complex)
(a)	$[\text{Fe(CN)}_5(\text{NO})]^{-2}$	(p)	Homoleptic
(b)	$[\text{Fe(CO)}_5]$	(q)	Heteroleptic
(c)	$[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$	(r)	Mononuclear
(d)	$[\text{Ni(en)}_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{+2}$	(s)	Binuclear
		(t)	Cationic complex

- (1) (a) - q, r ; (b) - p, r ; (c) - p, s ; (d) - q, r, t
- (2) (a) - p, r ; (b) - q, r ; (c) - p, s, t ; (d) - p, r, t
- (3) (a) - p, s ; (b) - q, r, t ; (c) - p, r ; (d) - p, t
- (4) (a) - p, r, t ; (b) - p, r, t ; (c) - q, r ; (d) - r, t

89. Correct order of increasing metallic character is-

- (1) $\text{Si} < \text{P} < \text{Be} < \text{Mg} < \text{Na}$
- (2) $\text{P} < \text{Si} < \text{Be} < \text{Mg} < \text{Na}$
- (3) $\text{P} < \text{Si} < \text{Mg} < \text{Be} < \text{Na}$
- (4) $\text{P} < \text{Si} < \text{Be} < \text{Na} < \text{Mg}$

90. Which of the following element does not show +2 stable oxidation state ?

- (1) Sc
- (2) Ti
- (3) V
- (4) Cr

91. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II के साथ सुमेलित किजिये-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	d-कक्षक जिसमें दो नोडल तल होते हैं।	(P)	$3d_{x^2-y^2}$
(B)	d-कक्षक जिसमें एक भी नोडल तल उपस्थित नहीं होता है।	(Q)	$3d_{z^2}$
(C)	वह कक्षक जिसमें कोई भी कोणीय नोड उपस्थित ना हो	(R)	4f
(D)	वह कक्षक जिसमें तीन कोणीय नोड उपस्थित हो	(S)	3s

- (1) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow S, D \rightarrow R$
- (2) $A \rightarrow Q, B \rightarrow P, C \rightarrow R, D \rightarrow S$
- (3) $A \rightarrow S, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow R$
- (4) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow Q, D \rightarrow P$

92. दिये गये साम्यावस्था $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l)$ के लिए कौनसा/कौनसे कथन सत्य है-

- (A) यह साम्यावस्था केवल $25^\circ C$ पर अस्तित्व रखती है।
- (B) ताप बढ़ाने पर $H_2O(l)$ की मात्रा बढ़ती है।
- (C) दाब बढ़ाने पर $H_2O(s)$ की मात्रा बढ़ती है।
- (D) 273 K, 1 atm दाब पर इस प्रावस्था परिवर्तन के लिए $\Delta G = 0$ होता है।

- (1) केवल B
- (2) केवल D
- (3) C एवं D दोनों
- (4) B एवं D दोनों

93. निम्न में से किसका अनुमापन अम्लीय $KMnO_4$ द्वारा नहीं किया जा सकता है ?

- (1) Na_2SO_3
- (2) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$
- (3) $FeSO_4$
- (4) HNO_3

91. Match the column-I with column-II

Column-I		Column-II	
(A)	The d-orbital which has two nodal plane	(P)	$3d_{x^2-y^2}$
(B)	The d-orbital with zero nodal plane	(Q)	$3d_{z^2}$
(C)	The orbital without an angular node	(R)	4f
(D)	The orbital which has three angular nodes	(S)	3s

- (1) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow S, D \rightarrow R$
- (2) $A \rightarrow Q, B \rightarrow P, C \rightarrow R, D \rightarrow S$
- (3) $A \rightarrow S, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow R$
- (4) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow Q, D \rightarrow P$

92. Which of the following is/are true for $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l)$ equilibrium-

- (A) This equilibrium can exist only at $25^\circ C$
- (B) On increasing the temperature, amount of $H_2O(l)$ increases.
- (C) On increasing pressure, more $H_2O(s)$ is formed
- (D) At 273 K, 1 atm pressure $\Delta G = 0$ for this phase change.

- (1) Only B
- (2) Only D
- (3) Both C & D
- (4) Both B & D

93. Which of the following can not be titrated by acidic $KMnO_4$?

- (1) Na_2SO_3
- (2) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$
- (3) $FeSO_4$
- (4) HNO_3

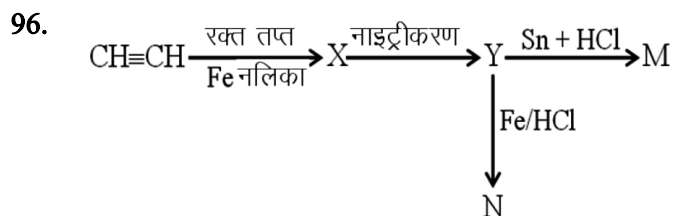
94. कॉलम-I का कॉलम-II के सुमेल के लिए सही विकल्प चुनिए:-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	बेन्जीन + टॉलूईन	(P)	अनादर्श विलयन
(B)	एथेनॉल + जल	(Q)	आदर्श विलयन
(C)	बेन्जीन + एथेनॉल	(R)	$\Delta H_{\text{mix}} > 0$
(D)	ऐसीटोन + क्लोरोफॉर्म	(S)	$\Delta V_{\text{mix}} < 0$

- (1) (A) $\rightarrow$ P; (B) $\rightarrow$ Q, R; (C) $\rightarrow$ P, R;
(D) $\rightarrow$ S
- (2) (A) $\rightarrow$ Q; (B) $\rightarrow$ P, R; (C) $\rightarrow$ P, R;
(D) $\rightarrow$ P, S
- (3) (A) $\rightarrow$ Q; (B) $\rightarrow$ P, S; (C) $\rightarrow$ P, R;
(D) $\rightarrow$ P, R
- (4) (A) $\rightarrow$ Q; (B) $\rightarrow$ P, R; (C) $\rightarrow$ P, S;
(D) $\rightarrow$ P, R

95. $\frac{M}{20}$ ग्लूकोस विलयन तथा $\frac{M}{20}$ सुक्रोस विलयन जिसका परासरण दाब क्रमशः π_1 तथा π_2 है। यदि उपरोक्त दोनों विलयनों के समान आयतन को मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलयन का परासरण दाब π_3 है तो सही विकल्प चुनिए:-

- (1) $\pi_1 > \pi_2 > \pi_3$
- (2) $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3$
- (3) $\pi_1 = \pi_2 > \pi_3$
- (4) $\pi_1 = \pi_2 < \pi_3$



M तथा N में सम्बन्ध है-

- (1) क्रियात्मक समूह समावयवी
- (2) एक समान
- (3) मध्यावयवी
- (4) स्थिति समावयवी

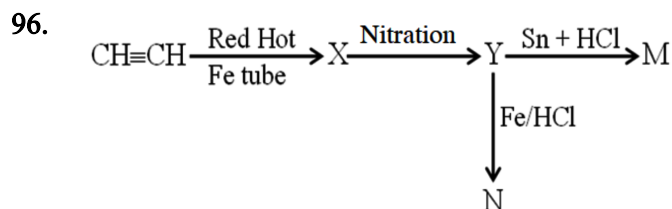
94. Select the correct option for matching of column-I with column-II

	Column-I		Column-II
(A)	Benzene + Toluene	(P)	Non-ideal solution
(B)	Ethanol + Water	(Q)	Ideal solution
(C)	Benzene + Ethanol	(R)	$\Delta H_{\text{mix}} > 0$
(D)	Acetone + Chloroform	(S)	$\Delta V_{\text{mix}} < 0$

- (1) (A) $\rightarrow$ P; (B) $\rightarrow$ Q, R; (C) $\rightarrow$ P, R;
(D) $\rightarrow$ S
- (2) (A) $\rightarrow$ Q; (B) $\rightarrow$ P, R; (C) $\rightarrow$ P, R;
(D) $\rightarrow$ P, S
- (3) (A) $\rightarrow$ Q; (B) $\rightarrow$ P, S; (C) $\rightarrow$ P, R;
(D) $\rightarrow$ P, R
- (4) (A) $\rightarrow$ Q; (B) $\rightarrow$ P, R; (C) $\rightarrow$ P, S;
(D) $\rightarrow$ P, R

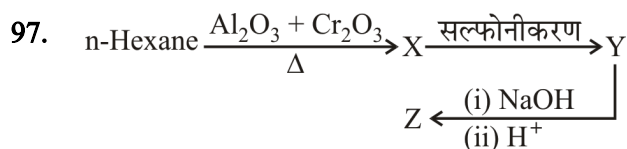
95. $\frac{M}{20}$ glucose solution and $\frac{M}{20}$ sucrose solution has osmotic pressure π_1 and π_2 respectively. If solution obtained by mixing above two solutions in equal volume has osmotic pressure π_3 . Then select correct option :-

- (1) $\pi_1 > \pi_2 > \pi_3$
- (2) $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3$
- (3) $\pi_1 = \pi_2 > \pi_3$
- (4) $\pi_1 = \pi_2 < \pi_3$

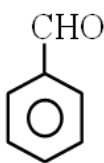
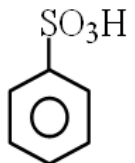
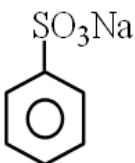
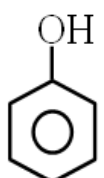


Relation between M & N is :-

- (1) Functional group isomer
- (2) Identical
- (3) Metamer
- (4) Position isomer



यौगिक Z है:-

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

98. ऐनीलीन तथा जल को एक-दूसरे से पृथक करते हैं :-

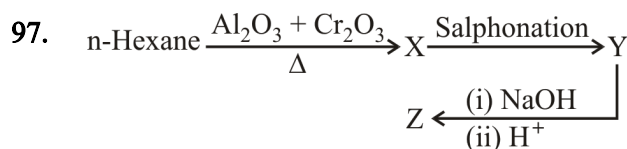
- (1) साधारण आसवन द्वारा
- (2) भाप आसवन द्वारा
- (3) निर्वात आसवन द्वारा
- (4) प्रभाजी आसवन द्वारा

99. ऐस्पिरिन का IUPAC नाम है :-

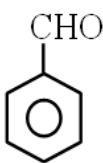
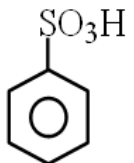
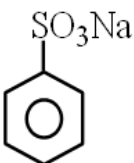
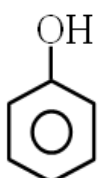
- (1) 2-Ethanoxyloxy benzoic acid
- (2) Acetyl salicylic acid
- (3) Aspirin
- (4) 2-methoxy carboxyl benzoic acid

100. एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के लिये निम्न में से किस धातु को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ?

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) प्लेटिनम | (2) पैलेडीयम |
| (3) निकल | (4) कोई नहीं |



Compound Z is :

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

98. Aniline and water can be separated from each other by :-

- (1) Simple distillation
- (2) Steam distillation
- (3) Vacuum distillation
- (4) Fractional distillation

99. IUPAC name of aspirin is :-

- (1) 2-Ethanoxyloxy benzoic acid
- (2) Acetyl salicylic acid
- (3) Aspirin
- (4) 2-methoxy carboxyl benzoic acid

100. Which of the following metal required high temperature for hydrogenation of alkene ?

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) Platinum | (2) Palladium |
| (3) Nickel | (4) None |

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (वनस्पतिविज्ञान)

101. आम का वैज्ञानिक नाम *Mangifera indica* Linn. है इस नाम में Linn का क्या अर्थ है ?

- (1) आम की एक किस्म
- (2) एक टेक्सोनोमिस्ट जिसने लिनियस के सम्मान में वर्तनाम नाम प्रस्तुत किया
- (3) एक वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम आम के पौधे का वर्णन किया
- (4) एक वैज्ञानिक जिसने लिनियस द्वारा प्रस्तुत नाम को बदल दिया तथा वर्तनाम नाम प्रस्तुत किया

102. सबसे हासित बीजाणुद्विद अवस्था किसमें पायी जाती है?

- (1) क्लेमाइडोमोनास में
- (2) फ्युनेरिया में
- (3) सिलैजीनेला में
- (4) पाइनस में

103. सबसे प्राचीन संवहनीय जड़रहित जीवित जीवाश्म टेरिडोफाइट है।

- (1) साइलोटम
- (2) इक्वीसेटम
- (3) सिलैजिनेला
- (4) लाइकोपोडियम

104. राइजोपस में, युग्माणु (जाइगोस्पोर) बनता है :-

- (1) दो चलबीजाणुओं के संलयन से
- (2) दो युग्मकों के संलयन से
- (3) दो अचलबीजाणुओं के संलयन से
- (4) दो काय कोशिकाओं के संलयन से

105. कॉलम का मिलान करके सही विकल्प चुनिये।

कॉलम I		कॉलम II	
(a)	क्रिस्टी	(i)	सूत्रकणिका
(b)	आधारी काय	(ii)	गुणसूत्र
(c)	सेटेलाइट	(iii)	तारककेंद्र
(d)	राइबोजाइम	(iv)	न्यूक्लिक अम्ल

- (1) a-i, b-iii, c-ii, d-iv
- (2) a-ii, b-iv, c-iii, d-i
- (3) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

SECTION-A (BOTANY)

101. Scientific name of Mango plant is *Mangifera indica* Linn. In the above name Linn. refers to :-

- (1) Variety of Mango
- (2) A taxonomist who proposed the present nomenclature in honour of Linnaeus
- (3) A scientist who for the first time described Mango plant
- (4) A scientist who changed the name proposed by Linnaeus and proposed present name

102. Most reduced sporophytic generation/stage is reported in :-

- (1) *Chlamydomonas*
- (2) *Funaria*
- (3) *Selaginella*
- (4) *Pinus*

103. Most primitive vascular root less living fossil pteridophytes is

- (1) *Psilotum*
- (2) *Equisetum*
- (3) *Selaginella*
- (4) *Lycopodium*

104. In *Rhizopus*, zygospores is formed by :-

- (1) Fusion of two zoospores
- (2) Fusion of two gametes
- (3) Fusion of two aplanospores
- (4) Fusion of two somatic cells

105. Match the columns and identify the correct option:

Column I		Column II	
(a)	Cristae	(i)	Mitochondria
(b)	Basal body	(ii)	Chromosome
(c)	Satellite	(iii)	Centriole
(d)	Ribozyme	(iv)	Nucleic acids

- (1) a-i, b-iii, c-ii, d-iv
- (2) a-ii, b-iv, c-iii, d-i
- (3) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

106. ट्यूब्युलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है ?

- (1) G_1 - अवस्था (2) G_2 -अवस्था
(3) पूर्वावस्था (4) S-अवस्था

107. वृद्धि हॉर्मोन होते हैं :-

- (1) सदैव वृद्धि वर्धक
(2) सदैव वृद्धि रोधक
(3) कुछ वृद्धि वर्धक व कुछ वृद्धि रोधक
(4) केवल कभी-कभी ही वृद्धि को प्रेरित करने वाले

108. जिबबेरेलीन रासायनिक रूप से होते हैं -

- (1) इंडोल व्युत्पन्न
(2) टरपीन व्युत्पन्न
(3) एडेनीन व्युत्पन्न
(4) केरोटीनॉइड व्युत्पन्न

109. सुविकसित मज्जा किसकी/किनकी अनुप्रस्थ काट में दिखाई देती है?

- (1) एकबीजपत्री जड़ व एकबीजपत्री तने की
(2) द्विबीजपत्री जड़ व द्विबीजपत्री तने की
(3) एकबीजपत्री जड़ व द्विबीजपत्री तने की
(4) द्विबीजपत्री जड़ व एकबीजपत्री तने की

110. दिया गया चित्र पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति के आधार पर पुष्प के एक प्रकार का है। इस प्रकार का पुष्प किस कुल के सदस्यों में दिखाई देता है :-



- (1) पोएसी (2) एस्टरेसी
(3) मालवेसी (4) लिलिएसी

111. _____ जो कक्षीय कलिकाओं से विकसित होते हैं, तथा पतले एवं कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कद्दूवर्गीय तथा अंगूर लता में।

- (1) स्तम्भ प्रतान (2) स्तम्भ कंटक
(3) पर्ण प्रतान (4) पर्ण कंटक

106. Synthesis of tubulin protein take place in ?

- (1) G_1 - phase (2) G_2 -phase
(3) Prophase (4) S-phase

107. Growth hormone acts -

- (1) Always as growth promoters
(2) Always as growth inhibitors
(3) Some as promoters and some as inhibitors
(4) Rarely as growth inducers

108. Gibberellins are chemically-

- (1) Indole derivative
(2) Terpene derivative
(3) Adenine derivative
(4) Carotenoids derivative

109. Well developed pith is seen in transverse section of :-

- (1) Monocot root and monocot stem
(2) Dicot root and dicot stem
(3) Monocot root and dicot stem
(4) Dicot root and monocot stem

110. Given figure is a type of flower on the basis of position of floral parts on thalamus. This type of flower seen in members of family :-



- (1) Poaceae (2) Asteraceae
(3) Malvaceae (4) Liliaceae

111. _____ which develop from axillary buds, are slender and spirally coiled and help plants to climb such as in gourds and grapevines.

- (1) Stem tendrils (2) Stem thorns
(3) Leaf tendrils (4) Leaf spines

112. पोलन किट्ट की उपस्थिति के कारण कीट परागित पुष्प के परागकण _____ होते हैं।
 (1) अचिपचिपे (2) चिपचिपे
 (3) आकर्षित (4) रंगीन
113. निम्नलिखित में से कौनसा जीवाणु पैनीसीलिन की खोज से सम्बंधित है:-
 (1) प्रोपियोनिबैक्टीरियम (2) ट्राइकोडरमा
 (3) स्ट्रेप्टोकोकस (4) स्टैफिलोकोकस
114. गोबर गैस संयंत्र में काम में आने वाला जीवाणु है :-
 (1) मेथेनोजन
 (2) नाइट्रीकारी जीवाणु
 (3) अमोनीकारी जीवाणु
 (4) विनाइट्रीकारी जीवाणु
115. मटर का पुष्प सूत्र प्रदर्शित किया जाता है:
 (1) $Br\% \text{ } \overline{\sigma} K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{(9)+1} \underline{G}_1$
 (2) $Br \oplus \text{ } \overline{\sigma} K_{(5)} C_5 A_{1+(9)} \underline{G}_1$
 (3) $Br\% \text{ } \overline{\sigma} K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{9+1} \underline{G}_1$
 (4) $Ebr \text{ or } Br\% K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{10} \underline{G}_1$
116. आपतित सौर विकिरण (ISR) का कितना भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण (PAR) में प्रयुक्त होता है :
 (1) 1 % – 5% (2) 50% से कम
 (3) 2 % – 10% (4) 50% से ज्यादा
117. जैवविविधता और परितंत्र से संबंधित किस वैज्ञानिक ने 'रिवेट पोपर परिकल्पना' का प्रतिपादन किया
 (1) अलेक्सेंडर वान हमबोल्ट
 (2) पॉल एहरलिक
 (3) डेविड टिलमन
 (4) टान्सले
118. निम्न में से कौनसा सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है।
 (1) अंजीर तथा बर्र
 (2) ऑफ्रिस ऑर्किड तथा मक्षिका
 (3) शेवाल तथा कवक
 (4) उच्च पादपों की जड़ें तथा कवक
112. The pollen grains of insect pollinated flowers become _____ due to presence of pollen kitt :
 (1) Non-sticky (2) Sticky
 (3) Attractive (4) Colourful
113. Which of the following bacterium was associated with discovery of penicillin :-
 (1) *Propionibacterium* (2) *Trichoderma*
 (3) *Streptococcus* (4) *Staphylococcus*
114. Which bacterium is utilized in Gobar gas plant :-
 (1) Methanogens
 (2) Nitrifying bacteria
 (3) Ammonifying bacteria
 (4) Denitrifying bacteria
115. The floral formula of pea is represented by :-
 (1) $Br\% \text{ } \overline{\sigma} K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{(9)+1} \underline{G}_1$
 (2) $Br \oplus \text{ } \overline{\sigma} K_{(5)} C_5 A_{1+(9)} \underline{G}_1$
 (3) $Br\% \text{ } \overline{\sigma} K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{9+1} \underline{G}_1$
 (4) $Ebr \text{ or } Br\% K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{10} \underline{G}_1$
116. How much of the incident solar radiation (ISR) is photosynthetically active radiation (PAR):-
 (1) 1 % – 5% (2) Less than 50%
 (3) 2 % – 10% (4) More than 50%
117. Which scientist proposed 'Rivet popper hypothesis' related to biodiversity and Ecosystems ?
 (1) Alexander von Humboldt
 (2) Paul Ehrlich
 (3) David Tilman
 (4) Tansley
118. Which among the following is not an example of true mutualism ?
 (1) Fig and wasp
 (2) *Ophrys orchid* and Bee
 (3) Algae and Fungus
 (4) Roots of higher plants and fungus

119. निम्न में से कौनसा एक कथन *यूग्लिना* एवं डाएटम के बारे में सत्य है?

- (1) इनके वर्णक उच्च पादपो के समान होते हैं
- (2) सेल्युलोजिक कोशिका भित्ति की उपस्थिति
- (3) इनमें केन्द्रक स्पष्ट होता है
- (4) युग्मकीय अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन

120. निम्नलिखित में से बेसिडियोमाइसिटिज वर्ग के बारे में कौनसा कथन सही है?

- (1) कंड रोग, *अस्टिलेगो* के द्वारा होता है।
- (2) अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है।
- (3) कवक जाल शाखित तथा अपटिय होता है।
- (4) लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं

121. प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समसूत्री विभाजन के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए -

- (i) यह सामान्यतः जनन कोशिकाओं में होता है।
 - (ii) यह केवल द्विगुणित कोशिकाओं में पाया जाता है।
 - (iii) यह चार संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है।
 - (iv) यह बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और मरम्मत हेतु आवश्यक है।
 - (v) क्रॉसिंग ओवर होता है।
- (1) (i), (ii) और (iii)
 - (2) (ii), (iii) और (v)
 - (3) (ii), (iii) और (iv)
 - (4) केवल (iv)

122. असीमकेंद्रकी कोशिका के लिये असत्य कथन है -

- (1) प्लाज्मा झिल्ली का कोशिका में अंदर विस्तारित भाग मिजोसोम कहलाता है।
- (2) पोलिसोम में कई mRNA एक राइबोसोम से जुड़े होते हैं।
- (3) प्लाज्मा झिल्ली संरचना में ससीमकेंद्रकी कोशिका के समान होती है।
- (4) ससीमकेंद्रकी कोशिका की तुलना में असीमकेंद्रकी कोशिका में एक ही प्रकार के राइबोसोम होते हैं।

119. Which one of the following statement is correct about *Euglena* and Diatoms?

- (1) Their pigments are identical to higher plants.
- (2) Presence of cellulosic cell wall.
- (3) They have well defined nucleus.
- (4) Reproduce by Zygotic meiosis

120. Which one of the following statement is correct about basidiomycetes class ?

- (1) Smut disease is caused by *Ustilago*
- (2) Asexual reproduction takes place by zoospores
- (3) Mycelium is branched and aseptate
- (4) Sex organs are present

121. Read the following statements carefully and select the correct statement for mitosis :-

- (i) It usually occurs in reproductive cells
 - (ii) It is found only in diploid cells.
 - (iii) It produces four cells
 - (iv) It is required for growth and repair in multicellular organisms
 - (v) Crossing over takes place
- (1) (i), (ii) and (iii)
 - (2) (ii), (iii) and (v)
 - (3) (ii), (iii) and (iv)
 - (4) Only (iv)

122. The incorrect statement for prokaryotic cell is -

- (1) The extensions of plasma membrane in cell is called mesosome.
- (2) Many mRNA attach to a single ribosome called as polysome.
- (3) Plasma membrane structurally similar to eukaryotic cells.
- (4) One type of ribosomes are found in prokaryotic cell as compared to eukaryotic cell.

123. सत्य कथन का चयन कीजिये-

- (1) केल्विन चक्र में CO_2 स्थिरीकरण के लिये आवश्यक अपचायक शक्ति केवल z-स्कीम से आती है।
- (2) पुनरूद्भवन पद में RuBP के फॉस्फोरिलीकरण से RuMP, के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है।
- (3) C_3 -चक्र के समय बनने वाली प्रथम शर्करा-फॉस्फोग्लिसरेट (3C) होती है।
- (4) RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिये ATP की आवश्यकता होती है।

124. सही उत्तर चुनने के लिए स्तम्भ-I व II का मिलान करो:

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	कोई एटीपी उपभोग नहीं	(i)	ईएमपी, पाथवे
(B)	ग्लूकोज के लिए एक टर्न	(ii)	संयोजक अभिक्रिया
(C)	NADH.H^+ तथा FADH.H^+ का सर्वाधिक निर्माण	(iii)	इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र
(D)	सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन का चरण	(iv)	क्रेब्स चक्र

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
- (3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
- (4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

125. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (a) धातु उत्प्रेरक सक्रिय स्थल पर पार्श्व शृंखलाओं के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है।
 - (b) हीम सह-एंजाइम का एक उदाहरण है।
 - (c) अधिकांश सह-एंजाइम विटामिन व्युत्पन्न हैं।
 - (d) सह-कारक एक एंजाइम का प्रोटीन हिस्सा है।
- (1) a तथा c
 - (2) b तथा c
 - (3) b तथा d
 - (4) c तथा d

123. Select the correct statement :-

- (1) Reducing power required for CO_2 fixation in calvin cycle comes from z-scheme only.
- (2) The regeneration step involves phosphorylation of RuBP to form RuMP.
- (3) Phosphoglycerate (3C) is the first sugar formed during C_3 -cycle.
- (4) Carboxylation of RuBP requires ATP.

124. Match the column-I and II to choose correct answer:

Column-I		Column-II	
(A)	No ATP consumption	(i)	EMP Pathway
(B)	Single turn for one glucose	(ii)	Link reaction
(C)	Maximum formation of NADH.H^+ & FADH.H^+	(iii)	Electron transport system
(D)	Maximum energy producing step	(iv)	Kreb's cycle

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
- (3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
- (4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

125. Which of the following statements are correct:-

- (a) Metal activator forms co-ordination bond with side chain at active site.
 - (b) Haem is an example of co-enzyme.
 - (c) Most co-enzyme are vitamin derivative.
 - (d) Co-factor is protein part of an enzyme.
- (1) a & c
 - (2) b & c
 - (3) b & d
 - (4) c & d

126. कॉलम का मिलान करें और सही विकल्प चुनें

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	rRNA	(i)	यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का स्थानान्तरण करता है।
(B)	mRNA	(ii)	राइबोसोम में पाया जाता है।
(C)	tRNA	(iii)	पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनों अम्लों का विशिष्ट अनुक्रम प्रदान करता है।
(D)	आनुवंशिक आरएनए	(iv)	यह अमीनों अम्लों के वाहक के रूप में कार्य करता है।

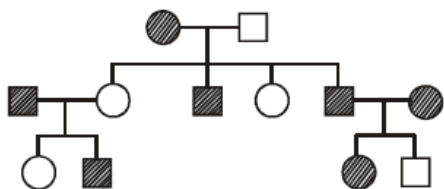
- (1) (A)-iii, (B)-iv, (C)-ii, (D) i
 (2) (A)-ii, (B)-i, (C)-iii, (D)- iv
 (3) (A)-iii, (B)-i, (C)-iv, (D)-ii
 (4) (A)-ii, (B)-iii, (C)-iv, (D)-i

127. स्तम्भ-I व स्तम्भ-II का सही मिलान कीजिए :

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(a) बीटा गैलेक्टोसाइडेज	(i) प्रेरक
(b) दमनकारी प्रोटीन	(ii) लैक्टोज का जल अपघटन
(c) एलोलैक्टोज	(iii) परमीएज
(d) लैक y जीन	(iv) प्रचालक स्थल से जुड़ा है

- (1) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (2) a-ii, b-iv, c-i, d-iii
 (3) a-iv, b-ii, c-iv, d-iii (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

128. नीचे दी गई वंशावली किस रोग को दर्शा रही है :-



- (1) वर्णान्धता
 (2) रंजकहीनता
 (3) मायोटोनीक ड्रीसट्रोफी
 (4) आभासी रिकेट्स

126. Match the column and choose correct option

	Column-I		Column-II
(A)	rRNA	(i)	It transfers information from one generation to next generation.
(B)	mRNA	(ii)	Found in ribosome
(C)	tRNA	(iii)	Provide specific sequence of amino acids in polypeptide chain.
(D)	Genetic RNA	(iv)	It acts as a carrier of amino acids

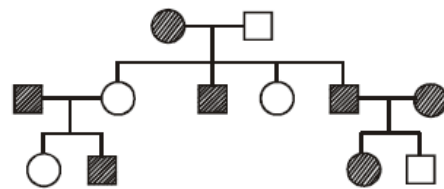
- (1) (A)-iii, (B)-iv, (C)-ii, (D) i
 (2) (A)-ii, (B)-i, (C)-iii, (D)- iv
 (3) (A)-iii, (B)-i, (C)-iv, (D)-ii
 (4) (A)-ii, (B)-iii, (C)-iv, (D)-i

127. Find the correct match in Column-I and Column-II :

Column-I	Column-II
(a) Beta galactosidase	(i) Inducer
(b) Repressor protein	(ii) Hydrolysis of lactose
(c) Allolactose	(iii) Permease
(d) Lac y gene	(iv) Binds to operator region

- (1) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (2) a-ii, b-iv, c-i, d-iii
 (3) a-iv, b-ii, c-iv, d-iii (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

128. Given pedigree show the inheritance of which of the following disease :-



- (1) Colour blindness
 (2) Albinism
 (3) Myotonic dystrophy
 (4) Pseudo ricketes

129. निम्न में से कौनसा कथन हीमोफीलिया के बारे में गलत नहीं है :-

- (1) यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है इसमें सामान्य वाहक नारी से सभी नर-संततियों में रोग का संचार होता है
- (2) महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे क्योंकि रानी भी हीमोफीलिया से ग्रस्त थी
- (3) इस रोग में, नर में हीमोफीलिया से रोग ग्रस्त होने की संभावना विरल होती है
- (4) इस रोग में, एकल प्रोटीन जो एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है जो रूधिर के थक्का बनने के लिए उपयुक्त होता है

130. स्तम्भ-I तथा II का मिलान कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी सही मिलान हो :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(i)	एस्पेरजिलस नाइगर	(a)	एथनॉल
(ii)	क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम	(b)	सिट्रीक अम्ल
(iii)	सैक्रोमाइसिस सैरेवेसी	(c)	ब्यूटाइरीक अम्ल
(iv)	ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(d)	साइक्लोस्पोरीन-A

- (1) i-b, ii-c, iii-a, iv-d (2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
(3) i-d, ii-a, iii-c, iv-b (4) i-a, ii-d, iii-b, iv-c

131. निम्नलिखित कॉलम का सही मिलान कीजिए :

कॉलम-I	कॉलम-II
(a) कोलम्बिया	(i) टैक्सोनामिक समूह या क्षेत्र कुछ भी हो
(b) $Z = 0.1$ से 0.2	(ii) किसी बड़े क्षेत्र जैसे सम्पूर्ण महाद्वीप
(c) $Z = 0.6$ से 1.2	(iii) फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारी
(d) $Z = 1.15$	(iv) लगभग 1400 पक्षियों की प्रजातिया

- (1) a-(iv), b-(i), c-(ii), d-(iii)
(2) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)
(3) a-(iii), b-(i), c-(ii), d-(iv)
(4) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

129. Which of the following statement is not incorrect about haemophilia :-

- (1) This is a sex-linked recessive disease, which shows its transmission from unaffected carrier female to all of the male progeny
- (2) The family pedigree of Queen Victoria shows a number of haemophilic descendants because queen was also haemophilic
- (3) In this disease the possibility of a male becoming a haemophilic is extremely rare.
- (4) In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected

130. Match the columns-I and II and choose the option which have all correct combination :-

	Column-I		Column-II
(i)	<i>Aspergillus niger</i>	(a)	Ethanol
(ii)	<i>Clostridium butylicum</i>	(b)	Citric acid
(iii)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	(c)	Butyric acid
(iv)	<i>Trichoderma polysporum</i>	(d)	Cyclosporin-A

- (1) i-b, ii-c, iii-a, iv-d (2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
(3) i-d, ii-a, iii-c, iv-b (4) i-a, ii-d, iii-b, iv-c

131. Match the following column correctly :

Column-I	Column-II
(a) Columbia	(i) Regardless of taxonomic group
(b) $Z = 0.1$ to 0.2	(ii) Large area like entire continent
(c) $Z = 0.6$ to 1.2	(iii) Frugivorous birds and mammals
(d) $Z = 1.15$	(iv) Nearly 1400 species of birds

- (1) a-(iv), b-(i), c-(ii), d-(iii)
(2) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)
(3) a-(iii), b-(i), c-(ii), d-(iv)
(4) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

132. **कथन-I** प्राकृतिक वृद्धि की इन्ट्रीनिजक दर किसी समष्टि की वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति का मापक है।

कथन-II बरगद के वृक्ष की समष्टि साइज के माप के लिये प्रतिशत आवरण यश जीवभार अधिक अर्थपूर्ण है।

- (1) दोनों कथन-I तथा कथन-II सत्य है।
- (2) कथन-I सत्य परन्तु कथन-II असत्य है।
- (3) कथन-I असत्य तथा कथन-II सत्य है।
- (4) दोनों कथन-I तथा कथन-II असत्य है।

133. नीचे दो कथन दिये गये हैं। एक निश्चयात्मक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है।

कथन (A) : कुछ परजीवियों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिये दो वाहक पोषक की आवश्यकता होती है।

कारण (R) : यह इसके प्राथमिक पोषक के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं।

- (1) दोनों कथन (A) तथा कारण (R) सत्य है तथा कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) दोनों (A) तथा (R) सत्य है परन्तु कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन (A) सत्य है परन्तु कारण (R) असत्य है।
- (4) कथन (A) असत्य है परन्तु कारण (R) सत्य है।

134. **कथन (A):** अनुनमित्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मन करते हैं।

कारण (R): ये पुष्प कभी भी नहीं खिलते हैं।

- (1) कथन (A) एवं कारण (R) दोनों सत्य है तथा कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन (A) एवं कारण (R) दोनों सत्य है, लेकिन कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन (A) सत्य है, लेकिन कारण (R) असत्य है।
- (4) कथन (A) व कारण (R) दोनों असत्य हैं।

132. **Statement-I** The intrinsic rate of natural increase is a measure of inherent potential of a population to grow

Statement-II The percent cover or biomass is a more meaning measure of population size for banyan tree

- (1) Both statement-I and Statement-II are correct
- (2) Statement-I is correct and statement-II is incorrect
- (3) Statement-I is incorrect and statement-II is correct
- (4) Both statement-I and -II are incorrect

133. Given below are two statement :

One is labelled as Assertion (A) and other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : Some parasites require two intermediate host to complete their life cycle.

Reason (R) : This is to facilitate parasitisation of its primary host.

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (3) (A) is correct and (R) is not correct.
- (4) (A) is not correct but (R) is correct.

134. **Assertion (A) :** Cleistogamous flowers are invariably autogamous.

Reason (R) : These flowers do not open at all.

- (1) Both Assertion (A) & Reason (R) are True & the Reason (R) is a correct explanation of the Assertion (A).
- (2) Both Assertion (A) & Reason (R) are True but Reason (R) is not a correct explanation of the Assertion (A).
- (3) Assertion (A) is True but the Reason (R) is False.
- (4) Both Assertion (A) & Reason (R) are False.

135. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :

- (A) एक प्रकृत केवल एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है, इसलिए कूट असंदिग्ध है।
 (B) AUG दोहरा कार्य करता है।
 (C) प्रकृत mRNA पर लगातार पढ़े जाते हैं।
 (D) ट्रिप्टोफेन का कूटलेखन केवल एक प्रकृत द्वारा होता है, इसलिए यह अपह्रासित है।
 ऊपर दिये गये कथनों में से कितने असत्य हैं ?

- (1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

अनुभाग-B (वनस्पतिविज्ञान)

136. कथन-I :- सिलैजिनेला एवं साल्विनिया बीज प्रकृति दर्शाते हैं तथा बीज बनाते हैं।

कथन-II :- ये दोनों विषमबीजाणुक होते हैं।

- (1) कथन-I एवं कथन-II दोनों गलत हैं
 (2) कथन-I सही है और कथन-II गलत है
 (3) कथन-I गलत है और कथन-II सही है
 (4) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं

137. समसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में जमाइए :-

- (i) गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं।
 (ii) केन्द्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगता है।
 (iii) गुणसूत्रीयद्रव्य संघनित होने शुरू हो जाते हैं।
 (iv) केन्द्रिका दिखाई नहीं देती।
 (v) अर्द्धगुणसूत्र पृथक हो जाते हैं।

- (1) (iii) → (iv) → (v) → (i) → (ii)
 (2) (iii) → (iv) → (i) → (v) → (ii)
 (3) (iii) → (i) → (iv) → (ii) → (v)
 (4) (iv) → (ii) → (v) → (iii) → (i)

138. नीचे दिये गये कथनों में से कौनसा कथन असत्य है :-

- (1) हरे पादपों की वृद्धि में प्रकाश की आवश्यक भूमिका को प्रीस्टले ने बताया।
 (2) हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजेनिक होता है।
 (3) पादप के केवल हरे भाग, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं।
 (4) हरे पादपों में निकलने वाली ऑक्सीजन, जल से आती है, कार्बन डाई ऑक्साइड से नहीं।

135. Read the following statements :

- (A) One codon codes for only one amino acid, hence code is unambiguous.
 (B) AUG has dual functions.
 (C) The codon on mRNA is read in a contiguous fashion.
 (D) Tryptophan is coded by only one codon, hence it is degenerate.

How many of the above statements are incorrect ?

- (1) One (2) Two (3) Three (4) Four

SECTION-B (BOTANY)

136. Statement-I :- *Selaginella* and *Salvinia* show seed habit and form seeds.

Statement-II :- Both of them are heterosporous.

- (1) Both Statement-I and statement-II are incorrect
 (2) Statement-I is correct and statement-II is incorrect
 (3) Statement-I is incorrect and statement-II is correct
 (4) Both Statement-I and statement-II are correct

137. Arrange in correct sequence of mitosis events :-

- (i) Chromosomes align on the metaphase plate
 (ii) Nuclear envelope reappear
 (iii) Condensation of chromosomal material start
 (iv) Nucleolus disappears
 (v) Chromatids separate

- (1) (iii) → (iv) → (v) → (i) → (ii)
 (2) (iii) → (iv) → (i) → (v) → (ii)
 (3) (iii) → (i) → (iv) → (ii) → (v)
 (4) (iv) → (ii) → (v) → (iii) → (i)

138. Which of the following statement is incorrect, among the given below :-

- (1) Priestley revealed the essential role of light in the growth of green plants.
 (2) In green plants, photosynthesis is oxygenic.
 (3) Only green parts of plant could release oxygen in presence of light.
 (4) Oxygen evolved by green plants comes from water, not from carbon dioxide.

139. निम्न में से कितने पादपों के पुष्पों में पुंकेसरो में द्विसंघीयता एवं एकाण्डपी जायांग होता है -

सेसबानिया, मकोई, पिटुनिया, ल्यूपिन, सनई, एलियम, ट्यूलिप

- (1) सात
- (2) पाँच
- (3) तीन
- (4) दो

140. वाहित मल उपचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ?

- (1) ग्रिट (छोटे पत्थर) को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है।
- (2) प्राथमिक आपंक को द्वितीयक उपचार के लिए प्राथमिक सेटलिंग टैंक से लाया जाता है।
- (3) प्राथमिक बहिःस्त्राव को द्वितीयक उपचार के लिए प्राथमिक सेटलिंग टैंक से लाया जाता है।
- (4) तैरते हुए कूड़े-करकट को निस्पंदन द्वारा हटा दिया जाता है।

141. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

(a)	चतुर्थ पोषी स्तर	(i)	कौवा
(b)	द्वितीय पोषी स्तर	(ii)	गिद्ध
(c)	प्रथम पोषी स्तर	(iii)	खरगोश
(d)	तृतीय पोषी स्तर	(iv)	घास

सही विकल्प चुनिए :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

139. Flowers in how many Plants have diadelphous conditions of stamens monocarpellary gynoecium from the following :-

Sesbania, *Makoi*, *Petunia*, *Lupin*, *Sunhemp*, *Allium*, *Tulip*

- (1) Seven
- (2) Five
- (3) Three
- (4) Two

140. Which of the following statements is incorrect about sewage treatment ?

- (1) Grit are removed by sedimentation
- (2) The primary sludge is taken from the primary settling tank for secondary treatment.
- (3) The primary effluent is taken from the primary settling tank for secondary treatment.
- (4) All floating debris are removed by filtration.

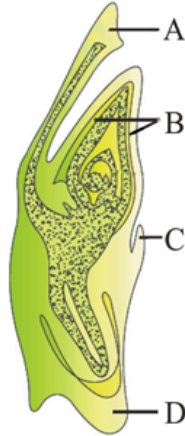
141. Match the trophic levels with their correct species examples in grassland ecosystem.

(a)	Fourth trophic level	(i)	Crow
(b)	Second trophic level	(ii)	Vulture
(c)	First trophic level	(iii)	Rabbit
(d)	Third trophic level	(iv)	Grass

Select the correct option :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

142. दिये गये चित्र में A, B, C तथा D नामांकित भाग को पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए -



	A	B	C	D
(1)	स्कूटेलम	मूलांकुर चोल	हाइपोब्लास्ट	प्रांकुर चोल
(2)	स्कूटेलम	प्रांकुर चोल	एपिब्लास्ट	मूलांकुर चोल
(3)	प्ररोह शीर्ष	प्रांकुर चोल	एपिब्लास्ट	मूलांकुर
(4)	स्कूटेलम	भ्रूणपोष	एपिब्लास्ट	मूलांकुर चोल

143. यूकैरियोट्स में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के माध्यम से वायवीय श्वसन द्वारा कितने शुद्ध ATP का उत्पादन होता है?

- (1) 38 ATP (2) 36 ATP
(3) 40 ATP (4) 80 ATP

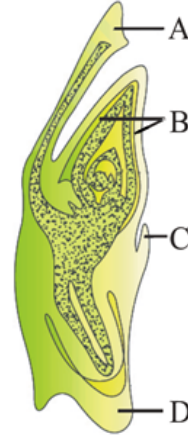
144. सही कथन का चुनाव करो

- (1) वॉलवॉक्स एवं चारा में chl 'a' तथा chl 'c' होता है।
(2) सारगैसम एवं फ्युकस भूरे शैवाल है।
(3) पोलिट्रिचम एवं फ्युकस दोनों लाल शैवाल है।
(4) कई अनावृतबीजी पादपों में जाइलम नहीं पाया जाता है।

145. इलियोप्लास्ट का कार्य क्या है?

- (1) तेल व वसा संचित करना
(2) प्रोटीन संचय
(3) कार्बोहाइड्रेट संचय
(4) प्रकाश संश्लेषी वर्णक का संचय

142. Identify the parts labelled A, B, C and D in the given figure and select the correct option-



	A	B	C	D
(1)	Scutellum	Coleorhiza	Hypoplast	Coleoptile
(2)	Scutellum	Coleoptile	Epiblast	Coleorhiza
(3)	Shoot apex	Coleoptile	Epiblast	Radicle
(4)	Scutellum	Endosperm	Epiblast	Coleorhiza

143. How many net ATP generates in aerobic respiration via glycerol phosphate shuttle in eukaryotes ?

- (1) 38 ATP (2) 36 ATP
(3) 40 ATP (4) 80 ATP

144. Find the correct statements.

- (1) *Volvox* and *Chara* having chl 'a' and chl 'c'
(2) *Sargassum* and *Fucus* are brown algae.
(3) *Polytrichum* and *Fucus* are red algae.
(4) In many members of gymnosperms xylem is absent.

145. What is the function of "Elaioplasts"?

- (1) Store oil & fats
(2) Store proteins
(3) Store carbohydrate
(4) Store photosynthetic pigments

146. निम्न में से कौनसा एक कृत्रिम ऑक्जिन है -

- (1) IAA
- (2) NAA
- (3) जियाटिन
- (4) काइनेटिन

147. एक युवा द्विबीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस __ (A) __ बना होता है जबकि काष्ठीय द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वल्कुट __ (B) __ का बना होता है। यहां A व B क्रमशः है:-

- (1) दृढोत्तक, मृदुत्तक
- (2) स्थूलकोणोत्तक, मृदुत्तक
- (3) मृदुत्तक, दृढोत्तक
- (4) मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक

148. न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त नहीं होगा:-

- (1) राइबोज शर्करा
- (2) फॉस्फोरिक अम्ल
- (3) नाइट्रोजिनस क्षार
- (4) डिआक्सी - राइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजिनस क्षार

149. प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन तबाही किस विदेशी प्रजाति के साथ संबंधित है -

- (1) नाइल पर्च
- (2) पार्थेनियम
- (3) क्लेरियस गैरीपाइनस
- (4) नागफनी (Prickly pear cactus)

150. निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है?

- (1) बाँस स्पीशीज
- (2) कटहल
- (3) आम
- (4) पपीता

146. Which of the following is a synthetic auxin -

- (1) IAA
- (2) NAA
- (3) Zeatin
- (4) Kinetin

147. In young dicot stem hypodermis is made up of __ (A) __ while in woody dicot stem secondary cortex is made up of __ (B) __. Here A and B are respectively :-

- (1) Sclerenchyma, parenchyma
- (2) Collenchyma, parenchyma
- (3) Parenchyma, sclerenchyma
- (4) Parenchyma, collenchyma

148. Nucleoside on hydrolysis, will not yield:-

- (1) Ribose sugar
- (2) Phosphoric acid
- (3) Nitrogenous base
- (4) Deoxy sugar and nitrogenous base

149. The famous Australian "havoc" is associated with which of the following invasive species ?

- (1) Nile Perch
- (2) *Parthenium*
- (3) *Clarias gariepinus*
- (4) Prickly pear cactus

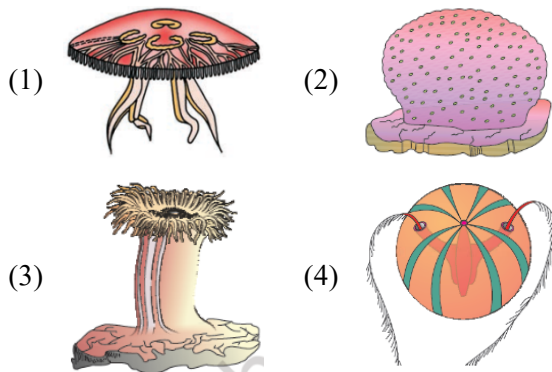
150. Which of the following flowers only once in its life-time ?

- (1) Bamboo species
- (2) Jackfruit
- (3) Mango
- (4) Papaya

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (प्राणिविज्ञान)

151. निम्न में से कौन “संगठन के स्तर” के संदर्भ में अलग है -



152. जब केन्द्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे _____ कहते हैं।

- (1) द्विपार्श्व सममिति
- (2) गोलाकार सममिति
- (3) अरीय सममिति
- (4) असममिति

153. फीता कृमि, यकृतकृमि तथा प्लैनेरिया में क्या समानता है ?

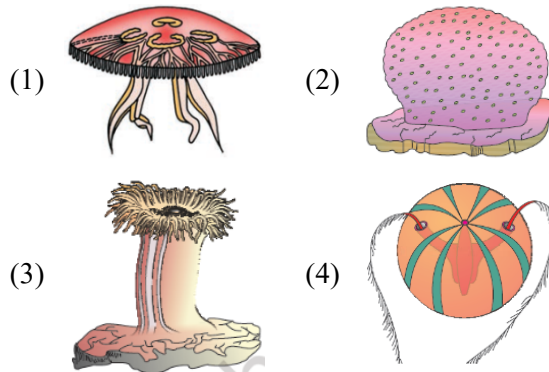
- (1) सभी आहारनाल में पाए जाते हैं
- (2) सभी में विखंडावस्था पाई जाती है
- (3) सभी का शरीर चपटा होता है
- (4) सभी में प्रगुहा पाई जाती है

154. वर्ग एवीज के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करें।

- (1) त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर और कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती।
- (2) अंतः-कंकाल पूर्ण रूप से अस्थिल होता है तथा इसकी लम्बी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायुकोष युक्त होती हैं।
- (3) हृदय पूर्ण रूप से चार प्रकोष्ठ का बना होता है।
- (4) इन के पाचन पथ में अतिरिक्त प्रकोष्ठ साइनस वेनोसस तथा कोनस आर्टेरियोसस होते हैं।

SECTION-A (ZOOLOGY)

151. Select the odd one out with respect to the level of organisation.



152. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called _____.

- (1) Bilateral symmetry
- (2) Spherical symmetry
- (3) Radial symmetry
- (4) Asymmetrical

153. What is common amongst tapeworm, liver fluke and planaria ?

- (1) They are all found in gut
- (2) They are all segmented
- (3) They all have flattened body
- (4) They all have a coelom

154. Choose the incorrect statement with respect to class aves.

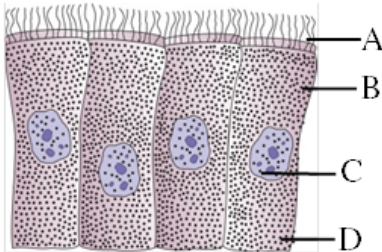
- (1) Skin is dry without glands except the oil gland at the base of the tail
- (2) Endoskeleton is fully ossified (bony) and the long bones are hollow with air cavities (pneumatic).
- (3) Heart is completely four chambered.
- (4) The digestive tract of birds has additional chambers, the sinus venosus and conus arteriosus.

155. अधरीय हृदय, पश्च गुदीय, पुच्छ, पृष्ठ रज्जु तथा ग्रसनी क्लोम छिद्र निम्न में से किनका गुण नहीं है?

- a. एसिडिया b. सेलामेंडर
c. एपिस d. साईकन
e. ऑक्टोपस f. केंचुआ
g. मेंढक h. कोलुम्बा

- (1) a, b, g तथा h (2) c, d, e तथा f
(3) c, e, f, g तथा h (4) b, e, f तथा g

156. नीचे दिया गया चित्र जंतु ऊतक के एक प्रकार को प्रदर्शित करता है। इसके कार्य सहित सही विकल्प को पहचानिए।



	भाग	कार्य
(1)	A	कणों को हटाने का कार्य है।
(2)	B	आनुवांशिक पदार्थ-रखता है।
(3)	C	आधात्री रखता है।
(4)	D	सूक्ष्मांकुर रखता है।

157. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए -

- (A) संयोजी ऊतक सुरक्षा में सहायता करते हैं।
(B) अस्थि, उपस्थि और रक्त संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं।
(C) संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं रूपान्तरित पोलिसैकैराइड उत्पन्न करती हैं।
(D) संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा कोलेजन और इलास्टिन तंतुओं का निर्माण होता है।

कितने कथन सही हैं-

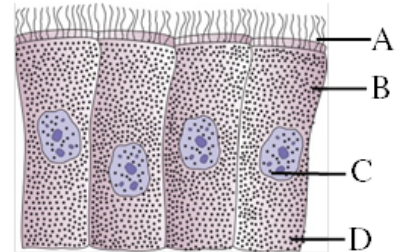
- (1) A, B, C, D
(2) A, C, D
(3) B, C, D
(4) A, B, C

155. Ventral heart, post – anal tail, notochord and pharyngeal gill – slits are not the characters of which of the following animals.

- a. *ascidia* b. *Salamandra*
c. *apis* d. *sycon*
e. *octopus* f. *earthworm*
g. *frog* h. *columba*

- (1) a, b, g and h (2) c, d, e and f
(3) c, e, f, g and h (4) b, e, f and g

156. The diagram given below represent a type of animal tissue. Identify the correct option with its function.



	Part	Function
(1)	A	Function is to move particles
(2)	B	Contain genetic material
(3)	C	Contain matrix
(4)	D	Have microvilli

157. Read the following statements :-

- (A) Connective tissues help in protection
(B) Bone, cartilage and blood are the types of connective tissue
(C) The cells of connective tissue produce modified polysaccharide
(D) Collagen and elastin fibre are produced by cells of connective tissue

How many statements are correct :-

- (1) A, B, C, D
(2) A, C, D
(3) B, C, D
(4) A, B, C

158. निम्नलिखित में से कौन-सा स्वप्रतिरक्षा रोग **नहीं** है?

- (1) सोरिएसिस
- (2) रूमेटी संधिशोथ
- (3) एलजाइमर रोग
- (4) विटिलिगो

159. हार्मोन की पहचान के साथ उसकी **सही** स्रोत और उसके कार्य के सही मिलान को चुनिये :

- (1) ओक्सीटोसिन - पशु पीयूष ग्रंथि - दुग्ध ग्रंथियों का विकास और रख रखावा
- (2) मेलेटोनिन - पिनियल ग्रंथि - शरीर के दैनिक लय का नियमन
- (3) प्रोजेस्टेरोन - कॉर्पस ल्यूटियम - स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं की प्रेरणा
- (4) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक - हृदय की निलय भित्ति-रक्त दाब को बढ़ाता है।

160. नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए :-

- (1) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → शुक्राशय → मूत्र जनन वाहिनी → अवस्कर
- (2) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → बिडर नाल → मूत्र वाहिनी → अवस्कर
- (3) वृषण → शुक्रवाहिकाएँ → वृक्क → बिडर नाल → मूत्र जनन वाहिनी → अवस्कर
- (4) वृषण → बिडर नाल → वृक्क → शुक्र वाहिकाएँ → मूत्र जनन वाहिनी → अवस्कर

161. बाह्य नासा रंध्रों से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग A हैं जबकि कूपिका व उसकी नलिकाएँ श्वसन तंत्र का B बनाती है। क्रमशः A व B क्या हैं ?

- (1) चालन भाग, विकासशील भाग
- (2) चालन भाग, विनिमय भाग
- (3) विनिमय भाग, चालन भाग
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

158. Which of the following is **not** an autoimmune disease?

- (1) Psoriasis
- (2) Rheumatoid arthritis
- (3) Alzheimer's disease
- (4) Vitiligo

159. Identify the hormone with its **correct** matching of source and function :

- (1) Oxytocin - posterior pituitary, growth and maintenance of mammary glands.
- (2) Melatonin - pineal gland, regulates the normal rhythm of sleepwake cycle.
- (3) Progesterone - corpus-luteum, stimulation of growth and activities of female secondary sex organs.
- (4) Atrial natriuretic factor - ventricular wall increases the blood pressure.

160. Select the correct route for the passage of sperms in male frog :-

- (1) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Seminal vesicle → Urinogenital duct → Cloaca
- (2) Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Ureter → Cloaca
- (3) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca
- (4) Testes → Bidder's canal → Kidney → Vasa efferentia → Urinogenital duct → Cloaca

161. The part starting with external nostrils upto terminal bronchioles constitute the A. Whereas the alveoli and their duct form the B of respiratory system. What are A and B respectively ?

- (1) Conducting part, Developing part
- (2) Conducting part, Respiratory part
- (3) Respiratory part, Conducting part
- (4) None of above

162. कॉकरोच का हृदय एक लम्बी पेशीय नली होती है जो स्थित होती है:-

- (1) वक्ष और उदर की मध्य अधरीय रेखा के साथ
- (2) आहारनाल की पार्श्व सतह के साथ
- (3) वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ
- (4) उदर की मध्य अधरीय रेखा के साथ

163. निस्त्यंदन कला बनी होती है:-

- (1) ग्लोमेरुलर रक्त वाहिनियों की एन्डोथीलियम
- (2) बोमेन सम्पुट की उपकला
- (3) आधार कला
- (4) उपरोक्त सभी

164. सही मिलान कीजिए :

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	एसीडोफिल्स	(i)	TLC का 20–25%
(B)	बेसोफिल्स	(ii)	TLC का 60–65%
(C)	न्यूट्रोफिल्स	(iii)	TLC का 0.5–1%
(D)	लिम्फोसाइट्स	(iv)	TLC का 2–3%

- (1) A – i, B – iii, C – ii, D – iv
- (2) A – iv, B – iii, C – ii, D – i
- (3) A – iv, B – iii, C – i, D – ii
- (4) A – ii, B – i, C – iii, D – iv

165. शिरा आलिंद पर्व उपस्थित है :

- (1) दाँये अलिन्द के बाँये ऊपरी कोने में
- (2) बाँये अलिन्द के दाँये ऊपरी कोने में
- (3) दाँये अलिन्द के दाँये ऊपरी कोने में
- (4) बाँये अलिन्द के बाँये निचले कोने में

166. पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन:

- (1) हमेशा सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त होते हैं
- (2) सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकते हैं या नहीं भी।
- (3) कभी भी सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त नहीं होते
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

162. Heart of cockroach consist of elongated muscular tube lying along :-

- (1) Mid ventral line of thorax and abdomen
- (2) Lateral to the alimentary canal
- (3) Mid dorsal line of thorax and abdomen
- (4) Mid ventral line of abdomen

163. The filtration membrane is composed of :-

- (1) The endothelium of glomerular blood vessels
- (2) Epithelium of Bowman's capsule
- (3) Basement membrane
- (4) All of the above

164. Match the following :

Column-I		Column-II	
(A)	Acidophils	(i)	20–25% of TLC
(B)	Basophils	(ii)	60–65% of TLC
(C)	Neutrophils	(iii)	0.5–1% of TLC
(D)	Lymphocytes	(iv)	2–3% of TLC

- (1) A – i, B – iii, C – ii, D – iv
- (2) A – iv, B – iii, C – ii, D – i
- (3) A – iv, B – iii, C – i, D – ii
- (4) A – ii, B – i, C – iii, D – iv

165. Sino-atrial node is present :

- (1) In left upper corner of right atrium
- (2) In right upper corner of left atrium
- (3) In right upper corner of right atrium
- (4) In left lower corner of left atrium

166. Pre-synaptic neuron and post synaptic neuron:

- (1) Always separated by synaptic cleft
- (2) May or may not be separated by synaptic cleft
- (3) Never separated by synaptic cleft
- (4) None of these

167. **कथन** : ANS को दो भागों में बांटा गया है जिसे कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है।

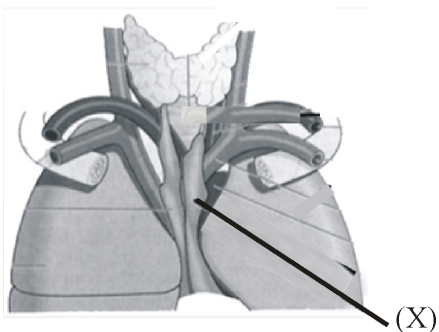
कारण : कायिक तंत्रिका तंत्र PNS से कंकाल की मांसपेशियों तक आवेगों को लेकर जाता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र PNS से आवेगों को अनैच्छिक अंगों और शरीर की चिकनी मांसपेशियों तक पहुंचाता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है
- (4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं

168. हाइपोथैलेमस है :

- (1) डाइन्सिफेलोन का ऊपरी भाग
- (2) मध्य मस्तिष्क का भाग
- (3) डाइन्सिफेलोन का आधार भाग
- (4) पश्चिम मस्तिष्क का भाग

169.



उपरोक्त चित्र में चिह्नित (X) संरचना का नाम बताएं:

- (1) एड्रीनल
- (2) अग्न्याशय
- (3) थाइमस
- (4) थाइरॉइड

170. निम्न में से कितने कार्य T_4 से संबंधित हैं?

- (i) BMR का नियमन
- (ii) Ca^{++} स्तर का नियमन
- (iii) प्रोटीन उपापचय का नियंत्रण
- (iv) इरिथ्रोपोएसीस

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

167. **Assertion** : The ANS is divided into two divisions called somatic neural system and autonomic neural system.

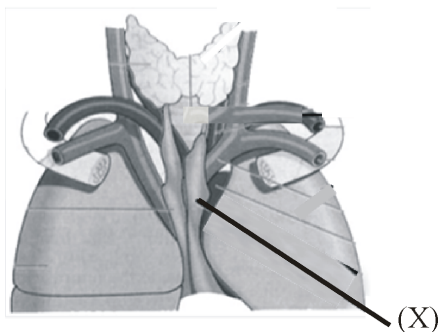
Reason : The somatic neural system relays impulses from the PNS to skeletal muscles and autonomic neural system transmits impulses from the PNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body.

- (1) Assertion and reason both are true and the reason is correct explanation of assertion.
- (2) Assertion and reason both are true but the reason is not correct explanation of assertion.
- (3) Assertion is true but reason is wrong.
- (4) Assertion and reason both are wrong.

168. Hypothalamus is :

- (1) Upper part of diencephalon
- (2) Part of mid brain
- (3) Basal part of diencephalon
- (4) Part of hind brain

169.



Name the structure labelled (X) in the above diagram:

- (1) Adrenal
- (2) Pancreas
- (3) Thymus
- (4) Thyroid

170. How many of the following functions are related to T_4 ?

- (i) Regulation of BMR
- (ii) Regulation of Ca^{++} level
- (iii) Control the metabolism of protein
- (iv) Erythropoiesis

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

171. जन्म नाल बनती है :-

- (1) केवल ग्रीवा नाल द्वारा
- (2) केवल योनि नाल द्वारा
- (3) ग्रीवा नाल तथा योनि नाल दोनों द्वारा
- (4) गर्भाशय द्वारा

172. निम्न में से कितनी संरचनाएँ स्तन ग्रंथियों से संबंधित हैं ?
कुपिका, स्तनपालियाँ, स्तनवाहिनी, दुग्धवाहिनी, स्तन नलिका

- (1) 4 (2) 3 (3) 5 (4) 2

173. 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और 50 प्राथमिक ऊसाइट से क्रमशः कितने शुक्राणुओं और अण्डाणुओं का निर्माण होगा ?

- (1) 200 शुक्राणु तथा 50 अण्डाणु
- (2) 200 अण्डाणु तथा 50 शुक्राणु
- (3) 50 शुक्राणु तथा 50 अण्डाणु
- (4) 100 शुक्राणु तथा 200 अण्डाणु

174. प्रसव के दौरान गर्भाशय के मध्यस्तर में संकुचन प्रेरित करने के लिए चिकित्सकों के द्वारा कौनसे हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है ?

- (1) प्रोलेक्टिन (2) प्रोजेस्टीरोन
- (3) FSH (4) ऑक्सीटोसीन

175. निम्न में कौन सी STD का पूरी तरह उपचार नहीं हो सकता ?

- (1) जननिक परिसर्प, यकृतशोथ B, HIV संक्रमण
- (2) क्लेमिडिया, सिफिलिस, लैंगिक मस्से
- (3) HIV, सूजाक, ट्राइकोमोनसता
- (4) सूजाक, ट्राइकोमोनसता, यकृतशोथ B

176. प्रतिरक्षा उपचार में इम्युनोमोड्यूलैटर दिये जाते हैं, इनमें से कौन प्रतिरक्षा प्रेरक की भाँति उपयोग नहीं किये जाते हैं :-

- (1) इन्टरफेरॉन
- (2) पूर्वनिर्मित प्रतिरक्षी
- (3) इन्टरल्युकिन
- (4) साइक्लोस्पोरिन-A

171. Birth canal is formed by :-

- (1) Cervical canal only
- (2) Vaginal canal only
- (3) Both cervical canal and vaginal
- (4) Uterus

172. How many of the given structures are related with mammary glands ?

Alveoli, mammary lobes, mammary duct, Lactiferous duct, mammary tubule.

- (1) 4 (2) 3 (3) 5 (4) 2

173. How many sperms and ova are formed from 50 primary spermatocyte and 50 primary oocyte ?

- (1) 200 sperm and 50 ovum
- (2) 200 ovum and 50 sperm
- (3) 50 sperm and 50 ovum
- (4) 100 sperm and 200 ovum

174. Which hormone is generally injected by doctors to generate contractions in myometrium during parturition ?

- (1) Prolactin (2) Progesterone
- (3) FSH (4) Oxytocin

175. Which of the following STDs are **not** curable ?

- (1) Genital herpes, Hepatitis B, HIV infection
- (2) Chlamydia, Syphilis, Genital warts
- (3) HIV, Gonorrhoea, Trichomoniasis
- (4) Gonorrhoea, Trichomoniasis, Hepatitis B

176. In immunotherapy, immunomodulators are given; which of the following is not given as immune potentiating therapy :-

- (1) Interferon
- (2) Readymade antibodies
- (3) Interleukins
- (4) Cyclosporin-A

177. कथन-I :- एड्स एक जन्मजात रोग है।

कथन-II :- किसी तरह आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :-

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सत्य हैं।
- (2) कथन-I सत्य है लेकिन कथन-II असत्य है।
- (3) कथन-I तथा कथन-II दोनों असत्य हैं।
- (4) कथन-I असत्य है लेकिन कथन-II सत्य है।

178. कितने कथन गलत है -

- (A) रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता अच्छे स्वास्थ्य के रख-रखाव के लिए आवश्यक होता है
- (B) प्लाज्मोडियम मनुष्य शरीर में संक्रमित नर एनोफेलिज के काटने के द्वारा स्पोरोजोइट के रूप में प्रवेश करता है
- (C) हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विषाणु न्यूमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं
- (D) रोगवाहकों का नियंत्रण तथा स्वच्छता को बनाये रखना अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 3 |
| (3) 4 | (4) 1 |

179. गैलेपेगॉस द्वीपसमूह के फिच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं:-

- (1) विशिष्ट सृजन
- (2) उत्परिवर्तनों के कारण हुआ विकास
- (3) प्रतिगामी विकास
- (4) जैवभौगोलिक विकास

180. कितने वर्ष पूर्व, अकशेरुकी जीव बने व क्रियाशील हुए :-

- (1) 200 मिलियन
- (2) 350 मिलियन
- (3) 320 मिलियन
- (4) 500 मिलियन

177. Statement-I :- AIDS is a congenital disease.

Statement-II :- Somehow, modern day life style has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens.

Choose the correct answer from the given options :-

- (1) Both statement-I and statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct but statement-II is not correct.
- (3) Both statement-I and statement-II are not correct.
- (4) Statement-I is not correct but statement-II is correct.

178. How many statements are incorrect.

- (A) Awareness about disease and their effect on different bodily functions is necessary for achieving good health.
- (B) Plasmodium enters the human body as sporozoites through the bite of infected male Anopheles.
- (C) Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae virus are responsible for the disease pneumonia
- (D) Control of vectors and maintenance of hygiene are necessary for achieving good health.

- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 3 |
| (3) 4 | (4) 1 |

179. The finches of Galapagos islands provide an evidence in favour of :-

- (1) Special Creation
- (2) Evolution due to Mutation
- (3) Retrogressive Evolution
- (4) Biogeographical Evolution

180. How many years ago, invertebrates were formed and became active :-

- (1) 200 million
- (2) 350 million
- (3) 320 million
- (4) 500 million

181. निम्नलिखित दो कथन है :-

- (A) विकास निश्चयवाद के अर्थ में एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है।
 (B) शाखनी अवरोहण तथा प्राकृतिक वरण डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनायें हैं।
- (1) दोनों कथन सही है।
 (2) A सही है तथा B गलत है।
 (3) A गलत है तथा B सही है।
 (4) दोनों कथन गलत है।

182. स्तंभ P का Q से मिलान करो।

स्तंभ-P		स्तंभ-Q	
A	ड्रग	i	कॉनकेवेलिन A
B	बहुलक	ii	केरोटीनॉइड
C	लेक्टिन	iii	गोंद
D	वर्णक	iv	कुर्कमीन

- (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
 (2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
 (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

183. प्रोटीन की अधिकांश जैविक क्रियाशीलता किस कारण होती है :-

- (1) प्राथमिक विन्यास
 (2) द्वितीयक विन्यास
 (3) तृतीयक विन्यास
 (4) चतुर्थक विन्यास

184. निम्न में कौन क्लोनिंग संवाहक का वांछनीय लक्षण नहीं है ?

- (1) चिन्हक जीन की उपस्थिति
 (2) एकल प्रतिबंधन एन्जाइम स्थल की उपस्थिति
 (3) दो या अधिक पहचान स्थलों की उपस्थिति
 (4) प्रतिकृतिक की उत्पत्ति की उपस्थिति

181. Following are the two statements :-

- (A) Evolution is a directed process in the sense of determinism
 (B) Natural selection and branching descent are two key concept of Darwin.
- (1) Both statement are correct
 (2) A is correct and B is incorrect
 (3) A is incorrect and B is correct
 (4) Both statement are incorrect

182. Match the column P to Q

Column-P		Column-Q	
A	Drug	i	Concavalin A
B	Polymer	ii	Carotenoid
C	Lectin	iii	Gum
D	Pigment	iv	Curcumin

- (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
 (2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
 (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

183. Most of the biological activities of proteins are due to :-

- (1) Primary configuration
 (2) Secondary configuration
 (3) Tertiary configuration
 (4) Quaternary configuration

184. Which of the following is **not** a desirable feature of a cloning vector ?

- (1) Presence of a marker gene
 (2) Presence of single restriction enzyme site
 (3) Presence of two or more recognition sites
 (4) Presence of origin of replication

185. आनुवंशिकतः रूपान्तरित फसलों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है?

- (1) यह खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि करता है।
- (2) यह फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान को बढ़ाने में मदद करता है।
- (3) इससे पौधों द्वारा खनिजों के उपयोग की दक्षता कम होती है।
- (4) इससे फसलों की अजैव प्रतिबलों को सहने की शक्ति कम होती है।

अनुभाग-B (प्राणिविज्ञान)

186. स्तम्भ-I तथा II का सही मिलान करें और सही कोड का चुनाव करें।

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
A. एनिलिडा	(i) खंडीभवन युक्त शरीर
B. फैसिओला	(ii) लार्वा में द्विपार्श्व सममिति
C. पोरिफेरा	(iii) अपूर्ण आहार नाल युक्त आंतरिक परजीवी
D. एस्केलिमिथीज	(iv) त्रिकोरकी
E. इकाइनोडर्मेटा	(v) असममिति

- (1) A – i, B – ii, C – iv, D – iii, E – v
- (2) A – i, B – ii, C – iii, D – iv, E – v
- (3) A – i, B – iii, C – v, D – iv, E – ii
- (4) A – i, B – iii, C – iv, D – v, E – ii

187. सरल घनाकार उपकला -

- (1) लम्बी और पतली कोशिकाओं के एक एकल स्तर की बनी होती है।
- (2) विसरण में भाग लेती है।
- (3) घन जैसी कोशिकाओं के एक एकल स्तर की बनी होती है तथा सूक्ष्मांकुरों से संलग्न हो सकती है या नहीं भी।
- (4) घन जैसी कोशिकाओं के एक एकल स्तर की बनी होती है तथा हमेशा सूक्ष्मांकुरों से संलग्न होती है।

188. निम्न में से कौनसे अकशेरुकी O_2 तथा CO_2 का आदानप्रदान अपने सम्पूर्ण शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं?

- (1) स्पंज
- (2) सीलेंटरेट्स
- (3) पक्षी
- (4) 1 तथा 2 दोनों

185. Which of the following is correct regarding the genetic modification of crops?

- (1) It enhances nutritional value of food.
- (2) It helps to increase post harvest losses.
- (3) It results in decreased efficiency of mineral usage by plants.
- (4) It makes crop less tolerant to abiotic stresses.

SECTION-B (ZOOLOGY)

186. Match the following column I & II and mark correct one –

Column-I	Column-II
A. Annelida	(i) Segmented body
B. <i>Fasciola</i>	(ii) Bilateral symmetry in larva
C. Porifera	(iii) Endoparasite with Incomplete digestive system
D. Aschelminthes	(iv) Triploblastic
E. Echinodermata	(v) Asymmetrical

- (1) A – i, B – ii, C – iv, D – iii, E – v
- (2) A – i, B – ii, C – iii, D – iv, E – v
- (3) A – i, B – iii, C – v, D – iv, E – ii
- (4) A – i, B – iii, C – iv, D – v, E – ii

187. The simple cuboidal epithelium -

- (1) Is composed of a single layer of tall and slender cells
- (2) Takes part in diffusion
- (3) Is composed of single layer of cube like cells and may or may not associated with microvilli
- (4) Is composed of single layer of cube like cells and always associated with microvilli

188. Which of the following invertebrates exchanges O_2 with CO_2 by simple diffusion over their entire body surface?

- (1) Sponges
- (2) Coelentrates
- (3) Birds
- (4) 1 and 2 both

189. उस सही जोड़े को पहचानिए जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेल्स बीमारी के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं:

- (1) नर – Rh⁺ मादा – Rh⁺
- (2) नर – Rh⁻ मादा – Rh⁻
- (3) नर – Rh⁺ मादा – Rh⁻
- (4) नर – Rh⁻ मादा – Rh⁺

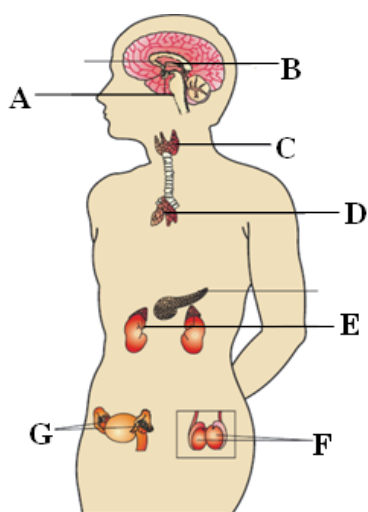
190. क्या होगा यदि हम मेंढक के शरीर से उसके हृदय से निकाल लें तो यह :

- (1) तुरन्त स्पंदन करना बन्द कर देगा
- (2) यह कुछ समय के लिए स्पंदन करेगा क्योंकि यह तन्त्रिका जनित है
- (3) यह कुछ समय के लिए स्पंदन करेगा क्योंकि यह पेशी जनित है
- (4) पहले स्पंदन रुक जायेगा फिर तेजी से स्पंदन प्रारम्भ करेगा

191. एक पेशीय विकार जिसमें कि रेखित पेशीयां कृमिक रूप से अपह्रासित होने लगती है, एक विशिष्ट प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण यह कहलाता है :-

- (1) मायेस्थेनिया ग्रेविस
- (2) टिटैनी
- (3) गाऊट
- (4) पेशीय डिस्ट्रोफी

192. दिये गये चित्र में अधिवृक्क ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि तथा पिनियल ग्रंथि की लेबलिंग को पहचानिये :



- (1) A, B, D (2) B, D, E
- (3) A, B, E (4) E, C, B

189. Find out the correct pair, which may responsible for erythroblastosis foetalis:

- (1) Male – Rh⁺ Female – Rh⁺
- (2) Male – Rh⁻ Female – Rh⁻
- (3) Male – Rh⁺ Female – Rh⁻
- (4) Male – Rh⁻ Female – Rh⁺

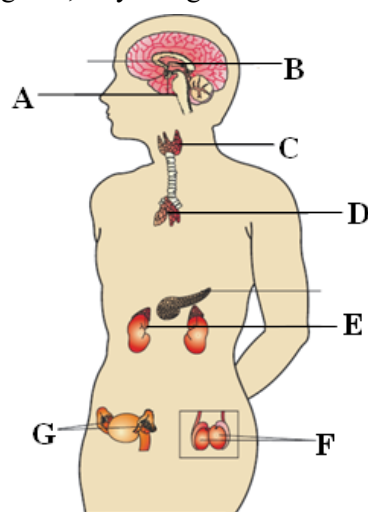
190. What will happen if we take out heart of frog from its body, then it will :

- (1) Stop immediately
- (2) Beat for some time as it is neurogenic
- (3) Beat for some time as it is myogenic
- (4) First stop beating then started to beat faster

191. A muscular disorder characterised by progressive degeneration of skeletal muscle due to absence of specific protein is called :-

- (1) Myasthenia gravis
- (2) Tetany
- (3) Gout
- (4) Muscular dystrophy

192. In the given diagram, Identify the labelling's of Adrenal gland, Thyroid gland & Pineal gland ?



- (1) A, B, D (2) B, D, E
- (3) A, B, E (4) E, C, B

193. अग्रमस्तिष्क की पृष्ठ सतह पर एक ग्रंथि पायी जाती है, निम्न में से कौनसा कार्य इस ग्रंथि से संबंधित नहीं है :

- (1) मासिक चक्र, वर्णकता को प्रेरित करता है
- (2) दैनिक दिनचर्या को नियमित करता है
- (3) स्तनग्रंथियों का विकास
- (4) प्रतिरोधक क्षमता को प्रेरित करता है।

194. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए ?

- (A) प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं।
 - (B) वृषण सघन आवरण द्वारा ढका रहता है।
 - (C) वृषण कोष, वृषणों के तापमान को उच्च बनाये रखने में सहायता करता है।
 - (D) वृषण की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 4-5 सेमी. और 2-3 सेमी. होती है।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं -

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

195. यहाँ नर तथा मादा जनन हार्मोन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं-

- (i) पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है।
 - (ii) पुटकीय प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपीन का स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है।
 - (iii) LH अतिस्त्राव कॉर्पस ल्यूटियम के फटने का कारण है।
 - (iv) टेस्टोस्टेरोन कोई ऋणात्मक पुर्नभरण नहीं प्रदान करता।
 - (v) कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन आवश्यक है।
- दिए गए कथनों में से कितने सही हैं ?

- (1) शून्य (2) एक (3) दो (4) तीन

196. जो महिलाये सगर्भता में देरी या बच्चों में अंतराल चाहती है, उनके लिए आदर्श गर्भनिरोधक है:

- (1) हार्मोनल गोलीयाँ
- (2) डायफ्रॉम
- (3) IUDs
- (4) अवरोधक गर्भनिरोधक

193. A gland located on the dorsal side of forebrain, which of the following is not the functions of this gland :

- (1) Influences menstrual cycle, stimulation of pigmentation
- (2) Maintain normal sleep-wake cycle
- (3) Development of mammary gland
- (4) Influences defence capability

194. Read the following statements carefully ?

- (A) Each testis has about 250 compartments called testicular lobules.
 - (B) Testis is covered by dense covering
 - (C) The scrotum helps in maintaining the high temperature of the testes.
 - (D) Length and width of testis is about 4-5cm and 2-3 cm respectively.
- How many of the above mentioned statements are correct.

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

195. Here are some statements about male and female reproductive hormones -

- (i) Corpus luteum secretes progesterone in large quantity.
 - (ii) Gonadotropin increases gradually in follicular phase.
 - (iii) LH surge cause rupture of corpus luteum.
 - (iv) Testosterone does not provide any negative feed back.
 - (v) Estrogen is required to maintain corpus luteum.
- How many of the given statements are correct ?

- (1) Zero (2) One (3) Two (4) Three

196. The ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy and/or space children is:

- (1) Hormonal pills
- (2) Diaphragm
- (3) IUDs
- (4) Barrier contraceptive

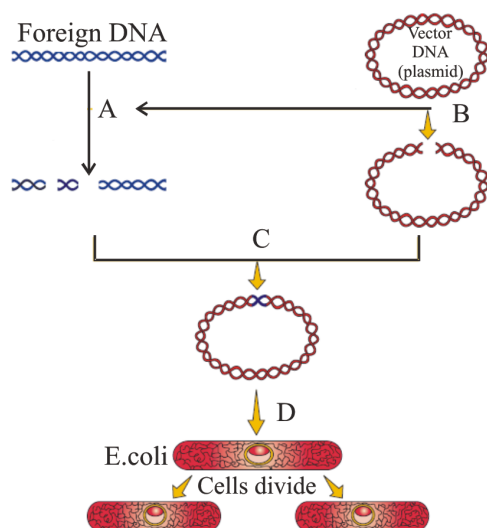
197. वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजनों के विरुद्ध हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया कहलाती है :-

- (1) एलर्जी (2) स्वप्रतिरक्षा रोग
(3) निम्न संवेदनशीलता (4) प्रतिरक्षा

198. निम्नलिखित में से कौनसा असत्य है?

- (1) पृथ्वी लगभग 4.5 billion वर्ष पूर्व विकसित हुई थी।
(2) पहले जीव रसायनस्वपोषी थे।
(3) S.L. Miller के परिक्षणीय सबुतो से यह सिद्ध हुआ की कुछ सरल अणु जैसे H_2 , NH_3 , CH_4 तथा H_2O से अमिनो अम्लो का जन्म जीवन की उत्पत्ति के दौरान हुआ है।
(4) पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन अनुपस्थित थी।

199. नीचे दिया चित्र पुन्योगज DNA तकनीक से संबंधित है। A से D को पहचानिये :-



	A	B	C	D
(1)	EcoRI	Hind II	DNA ligase	रूपान्तरण
(2)	EcoRI	EcoRI	DNA ligase	रूपान्तरण
(3)	Hind II	EcoRI	DNA ligase	रूपान्तरण
(4)	EcoRI	EcoRI	रूपान्तरण	DNA ligase

200. एक ट्रांसजेनिक भोजन फसल जो विकासशील देशों में रतौधी की समस्या का हल करने में मदद कर सकती है:

- (1) Golden rice (2) Flavr savr tomatoes
(3) Starlink maize (4) Bt soyabean

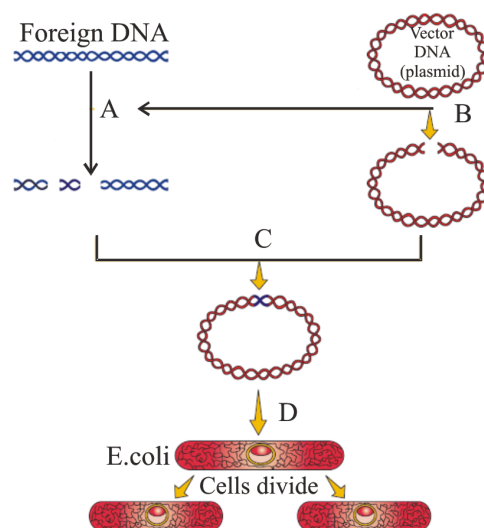
197. The exaggerated response of immune system to certain antigens present in environment is called :-

- (1) Allergy (2) Auto immune disorder
(3) Hyposensitivity (4) immunity

198. Which of the following is incorrect ?

- (1) Earth originated about 4.5 billion years back
(2) The first organisms were chemoautotroph
(3) Experimental proof that some simple molecules like H_2 , NH_3 , CH_4 and H_2O gave rise to amino acids during origin of life was provided by S.L. Miller
(4) Oxygen was absent at the time of origin of earth

199. The diagram below refers to recombinant DNA technology. Identify A to D :-



	A	B	C	D
(1)	EcoRI	Hind II	DNA ligase	Transformation
(2)	EcoRI	EcoRI	DNA ligase	Transformation
(3)	Hind II	EcoRI	DNA ligase	Transformation
(4)	EcoRI	EcoRI	Transformation	DNA ligase

200. A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries is:

- (1) Golden rice (2) Flavr savr tomatoes
(3) Starlink maize (4) Bt soyabean

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
10. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
15. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
16. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने में शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राईब का उपयोग करता है या नहीं।

Important Instructions :

5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
9. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
14. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
15. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
16. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of scribe or not.